



人工智能

人工智能（英語：artificial intelligence，缩写为**AI**）指让计算机完成那些以往需要人类智慧才能应付的任务，比如学习、推理、解决问题、感知和决策。它横跨工程学、数学和计算机科学，目标是研究并开发相关方法和软件，让机器能感知环境、运用学习和智能采取行动，从而更可能达成既定目标。^[1]

人工智能的常见应用包括高级网络搜索引擎、聊天机器人、虚拟助手、自动驾驶汽车，以及国际象棋、围棋等策略游戏中的对弈与分析。进入2020年代以来，生成式人工智能被广泛用来按文字提示生成图像、音频和视频。^[2]

人工智能研究的传统目标包括学习、推理、知识表示、规划、自然语言处理和感知，也为机器人学提供支撑。实现这些目标时，研究人员会用到状态空间搜索、数学优化、形式逻辑、人工神经网络等技术，也常借力统计学、运筹学和经济学的方法。此外，人工智能还借鉴心理学、语言学、哲学、神经科学等学科的方法。^[3]有些公司，比如OpenAI、Google DeepMind和Meta，正在尝试打造人工通用智能（AGI）——通常指能跨廣泛任務與領域學習、推理和運用知識的人工智能，但目前對其精確定義及判定標準尚無普遍共識。^[4]

人工智能作为一门学科诞生于1956年，^[5]其历史上曾多次经历乐观期，随后又陷入失望和资金流失的AI寒冬。2012年后，图形处理器被用于加速神经网络，深度学习在影像辨识等多个重要任务上取得突破性成果，资金和关注度随之大增。^[6]2017年Transformer架构出现后，这股势头进一步加快。^[7]进入2020年代，人工智能热潮与生成式人工智能的进步几乎同步到来，后者让创作和修改媒体内容成为可能。^[2]除了人工智能安全以及使用AI可能带来的意外后果和危害，伦理问题、长期影响和潜在的存在风险也促使人们讨论如何监管人工智能。^[8]

详细定义

通常人工智能是指用普通電腦程式來呈現人類智能的技術。該詞也指研究這樣的智能系統能否實現、又如何實現。随着醫學、神經科學、机器人学及統計學等方面的發展，有报道认为，人類的部分職業也正逐渐被其取代。^{[9][10]}

人工智能的定義可以分為兩部分，即「人工」和「智能」。^[2]

一般教材把人工智能定义为“智慧主体的研究与设计”^[11]，智慧主体指能观察周遭环境并采取行动以达成目标的系统^[12]。约翰·麦卡锡1955年将其定义为「制造智能机器的科学与工程」^{[13][14]}。安德烈亚斯·卡普兰和迈克尔·海恩莱因则把人工智能说成是“系统正确解释外部数据、从中学习，并利用这些知识通过灵活适应，以实现特定目标和任务的能力”。^[15]人工智能也可定義為模仿人類認知功能（如學習和解決問題）的機器或計算機。它是計算機科學的一个分支：系統感知環境並採取行動，以最大限度地提高成功機會，**部分人工智能系統**亦能從過去的經驗中學習、做出合理決策並快速回應。

人工智能研究人員的科學目標之一，是透過構建能進行符號推理的計算機程式來理解智慧。^[16]

人工智能的主要基础组成部分是：^[17]

- 学习（包括机器学习、深度学习、强化学习等子领域）
- 知识表示、推理与决策
- 问题解决——包括使用泛型或特设的方法, 以有序的方式, 寻找问题解决方案
- 感知（例如计算机视觉）
- 自然语言处理（NLP）
- **生成能力：生成模型与生成式人工智能**

人工智能的研究高度技術化、專業化，各分支深入且彼此少有交集，因而涉及範圍極廣^[18]。它的研究可以分成几个技术问题，各分支主要围绕具体问题展开，其中一个便是如何用不同工具完成特定应用。^[19]

人工智能的主要研究課題包括推理、知识、計劃、学习、交流、感知、移動、移物、使用工具和操控机械等能力^[20]。通用人工智能（AGI）仍是部分人工智能研究者與研究機構所追求的長期目標。^[21]

眼下弱人工智慧已有初步成果，在影像辨識、語言分析、棋類遊戲等單一任務上，系統的表現已能達到甚至超越人類的水平。人工智慧的通用性，意味着同一個AI程式能解決上述多種問題，不必為每項任務重新開發算法，这与人類的處理方式相似；但要做到具备思考能力的強人工智慧还需時日，比较流行的路线包括统计方法、计算智能和传统意义上的AI。如今已有大量工具用到人工智能，包括搜索和数学优化、逻辑推演。基于仿生學、認知心理學以及概率论、经济学的演算法等，也还在逐步探索之中。^[22]

「人工智能」的各地常用名稱

中國大陸	人工智能
臺灣	人工智慧
港澳	人工智能
星馬	人工智能、人工智慧
日本	人工知能
越南	智慧人造
韩国	人工智能

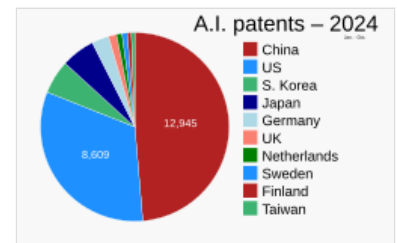
人工智能发展大事记

年代	20 世紀 40 年代	20 世紀 50 年代	20 世紀 60 年代	20 世紀 70 年代	20 世紀 80 年代	20 世紀 90 年代	21 世紀 00 年代	21 世紀 10 年代	21 世紀 20 年代
計算機與硬體	ENIAC ^[23]	晶體管電腦 ^[24]	大型機、時間分時系統 ^[25]	微處理器、早期個人電腦 ^[26]	個人電腦與工作站普及 ^[27]	網際網路與叢集計算 ^[28]	雲端運算與資料中心 ^[29]	GPU 加速深度學習 ^[30]	專用 AI 加速器、超大規模運算中心 ^[31]
人工智慧研究範式	形式神經元模型 ^[32]	圖靈測試 1956 達特茅斯會議 ^{[33][34]}	符號推理、搜尋與規劃（如通用問題求解器） ^[35]	專家系統、知識工程（第一次「人工智慧寒冬」） ^{[36][37]}	專家系統熱潮、第五代電腦系統計畫 機率推理萌芽 ^[38]	統計機器學習（支援向量機、貝氏網路等） ^{[39][40]}	大規模資料 + 機器學習（搜尋、廣告、推薦） ^[41]	深度學習 ^[42]	基礎模型與生成式 AI 范式 ^[43]
神經網路與深度學習	1943 McCulloch–Pitts 神經元 ^[44]	1958 感知器 ^[45]	多層感知器研究 ^[46]	反向傳播理論 ^[46]	LeNet ^[47]	LSTM 等遞迴網路 ^[48]	深層信念網路 ^[49]	AlexNet、生成對抗網路、AlphaGo、Transformer ^{[50][51][52][7]}	Transformer 和擴散模型 ^{[7][53]}
程式語言與工具		FORTRAN、LISP ^{[54][55]}	ALGOL ^[56]	Prolog ^[57]	Smalltalk、C++ ^{[58][59]}	MATLAB、R ^{[60][61]}	Python 與 scikit-learn ^{[62][63]}	TensorFlow、PyTorch ^{[64][65]}	Hugging Face ^[66]
知識表示與推理	形式邏輯、早期自動定理證明 ^[67]	語義網路雛形 ^[68]	語義網路、產生式規則 ^{[69][70]}	框架理論、產生式系統 ^[71]	貝氏網路、模糊邏輯 ^{[72][73]}	描述邏輯、本體論 ^[74]	語意網、OWL 等標準 ^[75]	知識圖譜 ^[76]	檢索增強生成 ^[77]
專家系統與應用			DENDRAL ^[78]	MYCIN 等醫療專家系統 ^[79]	XCON: 商用專家系統高峰 ^[80]	專家系統衰退（因为知識獲取瓶頸） ^[81]	行業決策支援系統整合規則與機器學習 ^[82]	規則系統 + 機器學習混合應用 ^[83]	行業知識圖譜、規則引擎與大型語言模型結合 ^[84]

对机器或“形式”推理的研究，起源於古代的哲学家和数学家。逻辑学的研究直接催生了艾伦·图灵的计算理论，他提出，一台只要操作简单符号“0”和“1”的机器，就能模拟任意复杂的数学推理过程。^{[86][87]}这一理论，连同控制论、信息论及神经生物学方面的同期发现，让研究人员开始考虑能不能造一台“电子大脑”。^[a]此外，他们还开辟了日后成为人工智能一部分的多个研究分支，^[89]比如1943年沃伦·麦卡洛克与沃尔特·皮茨设计了“人工神经元”，^[90]图灵则在1950年提出了“图灵测试”，说明“机器智能”是可能的。^[87]

人工智能研究领域正式成立於1956年，标志是达特茅斯学院举行的“达特茅斯会议”。^{[b][5]}与会者在20世纪60年代成了该领域的先驱。^[c]他们和学生开发的程序被媒体誉为“令人惊叹”：^[d]计算机不仅能学会国际跳棋策略，还能解代数文字题、证明逻辑定理，甚至能用英语对话。^{[e][94]}20世纪50年代末到60年代初，英美许多大学纷纷建立了人工智能实验室。^[87]

20世纪60到70年代，研究人员坚信自己的方法终能造出通用智能的机器，并把这一点当作领域的最高目标。^[95]赫伯特·西蒙（Herbert Simon）曾预言：“未来二十年内，机器能胜任所有人类能完成的工作。”^[96]马文·明斯基（Marvin Minsky）对此表示赞同，他认为：“在一代人的时间内，‘人工智能’这一难题将会得到实质性的解决。”^[97]但事实证明，他们低估了这个问题的复杂度。^[98]1974年，受到詹姆斯·莱特希尔爵士（Sir James Lighthill）^[99]的批评，加上美国国会更倾向于资助更有效的项目，^[100]美英政府都中止了探索性研究。明斯基和西摩·佩珀特（Seymour Papert）在《感知器》（*Perceptrons*）中提出的观点，被误读为“神经网络对解决现实问题毫无用处”，这一方法就此被否定。^[101]随后便是“人工智能寒冬”，人工智能项目一度很难拿到资助。^[102]



2024年，中国和美国的人工智能专利数量占全球人工智能专利总数的四分之三以上。^[85]中国拥有的人工智能专利更多，而美国人工智能专利申请公司平均每家拥有的专利数量比中国多35%。^[85]

20世纪80年代初，专家系统的商业成功让人工智能研究再度活跃，^[103]这是一种旨在模拟人类专家知识与分析技巧的AI程序。到1985年，AI市场估值已超过10亿美元。与此同时，日本的第五代计算机项目推动英美两国恢复学术研究的资助。^[104]但从1987年Lisp机器市场衰退开始，人工智能再次受挫，进入第二个较长的低迷期。^[105]

在此之前，人工智能的主要资金投给了高级符号项目，用来表征计划、目标、信念这类概念性对象。20世纪80年代，一些研究人员开始怀疑：这种方法真能模仿人类认知的全部过程吗？特别是感知、机器人、学习和模式识别，^[106]于是转向“次符号”方法。^[107]罗德尼·布鲁克斯（Rodney Brooks）干脆不认同“表征”这套概念，转而专注于设计能移动、能自持生存的机器工程。^[9]朱迪亚·珀尔、卢特菲·泽德等学者发展出一批方法，在信息不完备或不定时靠合理推断来处理，而非死守严格逻辑。^{[112][113]}不过最显著的进展来自杰弗里·辛顿和伙伴们在“联结主义”及其神经网络研究上的突破。^[114]1990年，杨立昆（Yann LeCun）证明卷积神经网络能识别手写数字。这项突破为神经网络在众多实际应用领域打下了基础。^[115]

20世纪末到21世纪初，人工智能用形式化的数学方法，结合针对特定问题设计的策略，逐步在学术界重建声誉。这种聚焦于特定问题、规范化的路线让研究者能产出可验证的成果，也促进了与统计学、经济学及数学等学科的交叉合作。^[116]到2000年，人工智能领域的解决方案已获得广泛应用，只不过在1990年代，这些方案往往不直接冠以“人工智能”之名。^[117]如今，部分人工智能领域的学者认为，研究重点可能没能全面覆盖“造出多功能、全面智能的机器”这个最初目标。2000年代，通用人工智能（AGI）发展为独立的研究领域，2008年举办了首届AGI学术会议。^[118]

2012年以来，深度学习开始主导行业标准，并迅速成为该领域广泛采用的方法。^[6]不少场合下，替代性方法被淘汰，深度学习得到优先采用。^[8]深度学习的突破，既得益于硬件进步（如更快的电脑、^[120]图形处理单元与云计算技术^[121]），也离不开广泛的数据^[122]（包括ImageNet这类精心策划的数据集，^[121]）。深度学习的成果让公众对人工智能兴趣大增，也促使资金大幅涌入。^[h]2015到2019年，机器学习领域的出版物数量上升了50%。^[123]

2016年，机器学习会议上，公平性与技术滥用成了突出话题；相关论文数量急剧增加，研究经费也随之上升，众多研究人员转而聚焦这些议题。对齐问题逐渐成为学界讨论的重点。^[124]

2010年代末至2020年代初，AGI公司推出了一批广受关注的产品。2016年，Google DeepMind研发的AlphaGo（阿尔法狗）战胜了围棋世界冠军李世乭。GPT-3是OpenAI于2020年推出的大型语言模型，能生成高质量、类人的文本。^[125]这些以及其他程序引发了剧烈的AI热潮，主要企业向AI研究投入了数十亿美元。^[126]AI Impacts预测，到2022年，仅美国一地的AI年投资就会达到约500亿美元，约20%的新晋美国计算机科学博士生将专攻AI。^[126]2022年，美国预计有约80万个人工智能相关职位空缺。^[127]

进入2023年，OpenAI推出了GPT-4，其多模态能力和推理性能明显提升，既能处理文本和图像输入，在复杂问题解决上也更强大。隔年（2024年），OpenAI又发布GPT-4o，能处理文本、图像等多种数据，并以更自然的对话能力获得广泛应用。^[128]

截至2024年，AI技术的应用范围进一步扩大。例如，Anthropic的Claude模型因安全性和可解释性受到关注，被广泛用于企业。与此同时，xAI于2023年推出Grok，旨在加速人类科学发现，尤其是在太空探索和物理学领域。根据市场研究，到2024年，全球AI市场规模已达约1640亿美元，並以年複合增長率（CAGR）36.6%持續增長。^[129]

2025年，中小型AI模型开始崛起，这类模型以更低的计算需求换取高效性能，广受关注。深度求索于2024年12月24日推出DeepSeek-V3，這是一款通用大型語言模型（LLM），並於2025年1月發布DeepSeek-R1，專注於複雜邏輯任務的推理模型，兩者均提供開源權重和訓練方法。^[130]DeepSeek R1擁有6710億（671B）個參數，被認為推理能力與OpenAI的o1模型相當，其高效的訓練方法也引發了全球AI競爭的熱潮。2025年3月6日，阿里巴巴集團發布QwQ-32B，一款320億（32B）參數的開源推理模型，據稱性能可媲美DeepSeek R1，在數學、編碼和一般問題解決等基準測試中超越OpenAI的o1-mini，且計算需求明顯降低。QwQ-32B的發布令阿里巴巴在香港上市的股票當天上漲超過8%，反映市場對中小型高效模型的看好。^[131]

2025年下半年，模型发布依然密集。7月，xAI发布Grok 4，号称“世界最强AI模型”。^[132]8月2日，欧盟《人工智能法案》第二阶段义务生效，开始适用于通用人工智能模型等主体。^[133]8月7日，OpenAI发布GPT-5，向所有用户开放。^[134]9月，深度求索开源DeepSeek-V3.2-Exp，并公开新的稀疏注意力机制，推理速度提升、API成本下降。^[135]Anthropic亦于同月发布

Claude Sonnet 4.5，主打长时间自主编程。^[136]11月，OpenAI发布GPT-5.1；^[137]Google发布Gemini 3，强调“智能体”（agent）能力；^[138]Anthropic亦于同月发布Claude Opus 4.5，主打智能体与编程任务。^[139]据斯坦福大学《AI Index》2025年报告，企业AI采用率在2024年大幅上升，投资与监管也同步增长。^[140]

进入2026年，“智能体”成为行业的主要方向，各家厂商竞相发布能自主执行多步任务的智能体产品。2月，Anthropic发布Claude Opus 4.6。^[141]3月，OpenAI发布GPT-5.4，面向企业专业任务；^[142]Google推出Gemini 3.1 Pro，推理能力大幅提升。^[143]5月，Google在I/O开发者大会上宣布Gemini进入“智能体时代”，并推出Gemini Spark等智能体；^[144]OpenAI于同月发布GPT-5.5。^[145]8月，深度求索发布DeepSeek-V4-Pro，强化智能体能力。^[146]与此同时，开放权重模型升温，全球协同治理提速。^[147]

研究課題

目前人工智慧的研究方向已分成幾個子領域，研究人員希望一個人工智慧系統能具備某些特定能力，以下逐一列出並說明。^[20]

演绎、推理和解决问题

早期的人工智慧研究人员直接模仿人类一步步的推理，就像下棋或做逻辑推理时那样。^[148]到了1980和1990年代，借助概率和经济学上的概念，人工智慧研究还发展出一套很成功的方法，来应对不确定或不完整的资讯。^[112]

困难的问题可能需要大量运算资源，也就是「组合爆炸」：一旦问题超过一定规模，电脑会需要天文数字级的存储器或运算时间。寻找更有效的演算法，是人工智慧研究的重要课题。^[149]

人类解决问题，通常靠最快捷、直观的判断，而不是有意识的、一步一步的推导；早期人工智慧研究却多半采用逐步推导。^[150]人工智慧研究已在這種「次符號」的解決方法上取得進展：實體化Agent研究強調感知运动的重要性，神經網路研究則試圖模擬人類和動物的大腦結構來重現這種技能。^[151]

知識表示法

知识表示是人工智能领域的核心研究问题之一，目的是让机器存储知识，并按某种规则推理出新的知识。^[152]许多问题需要大量关于世界的知识，其中既有事先存好的先验知识，也有通过智能推理得到的知识。先验知识由人类以某种方式告诉机器，推理知识则是先验知识结合特定推理规则（逻辑推理）得到的。先验知识可以描述目标、特征、种类及物件之间的关系，也能描述事件、时间、状态、原因和结果，甚至任何想让机器存储的内容。比如“今天没有太阳，没有太阳就是阴天”，用命题逻辑语言可写成：今天 → 没有太阳，没有太阳 → 阴天。这是先验知识，据此推理就能得到新知识：今天 → 阴天。从这个例子能看出，先验知识的正确性很重要——这个例子里“没有太阳就是阴天”并不严谨，因为没太阳也可能是下雨或下雪。另外，如果人工智慧能判斷太陽是否存在，在此前提下，也應該能判斷出陰天與晴天的差別。逻辑命题表示在知识表示中占有重要地位，逻辑推理规则是当前主要的推理规则。可以在机器中用逻辑符号定义每个逻辑命题，再让机器存好相应的推理规则，机器自然就能推理。目前知识表达还有许多难题没解决，比如：建立一个完备的知识库几乎不可能，资源因此受限；先验知识的正确性需要检验，而且它有时并不只有对错两种可能。^[153]



本體論將知識表示為一個領域內的一組概念以及這些概念之間的關係。

规划

智能代理必须能够制定目标并实现这些目标。^[154]为此，它需要建立一个可预测的世界模型（把整个世界状态用数学模型表示出来，并能预测自己的行为会怎样改变世界），这样才能选出功效最大的行为。^[155]在传统的规划问题中，智能代理被假定为世界上唯一能影响环境的行动者，因此其行为的结果是确定的。^[156]但如果事实并非如此，它就定期检查世界模型的状态是否和自己的预测相符；若不符，就必须修改计划。所以智能代理必须具备在结果不确定时推理的能力。^[157]在多Agent情境下，多个Agent以合作或竞争的方式去完成目标，用演化演算法和群体智慧可以达成一种整体的突现行为目标。^[158]

機器學習

机器学习的主要目的，是让机器从使用者和输入数据等处获得知识，从而自动判断并输出相应的结果。这一方法能帮我们解决更多问题、减少错误、提高效率。对人工智能来说，机器学习从一开始就很重要。^[159]

机器学习的方法多种多样，常見機器學習範式包括監督學習、非監督學習、自監督學習、半監督學習及強化學習等。监督学习先给机器一些训练样本并告诉它每类的标签，然后据此训练，提取出这些样本的共同属性，或训练一个分类器；等新样本来了，再用学到的属性或分类器判断它的类别。按输出结果是离散还是连续，监督学习又分为分类和回归两类。非监督学习则不给标签，只给一些样本和规则，让机器自己按规则分类。无论哪种方法，都要做误差分析，才能确认它在理论上是否有误差上限。^[159]

自然語言處理

自然語言處理研究的是如何處理及運用自然語言；自然語言認知則是讓電腦「懂」人類的語言。自然語言生成系統把計算機數據轉化為自然語言，自然語言理解系統則把自然語言轉化為計算機程序更易處理的形式。^[160]

運動和控制

運動和控制研究的是如何讓機器（尤其是機器人）在物理世界中移動和操作物體，涵蓋運動規劃、動力學與運動控制、機械臂操作與抓取等內容。^[161]自動駕駛汽車、無人機和機械臂等系統都依賴這類技術。^[162]

機器感知

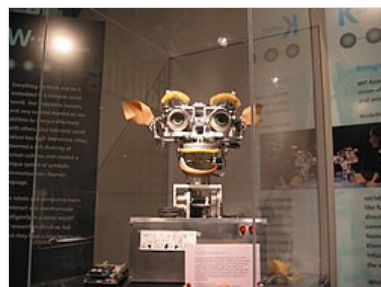
機器感知^[163]是指用感測器輸入的資料（如照相機、麥克風、聲納以及其他特殊感測器）來推斷世界的狀態。電腦視覺^[164]能分析影像輸入；此外還有語音識別^[165]、人臉辨識和物體辨識。^[166]

社交

情感和社交技能對智能 agent 來說很重要。首先，通過了解人類的動機和情感狀態，代理就能預測他人的行動，這涉及博弈論、決策理論以及情感感知能力。^[168]此外，為了良好的人機互動，智慧代理也需要表現出情緒——至少能禮貌地與人打交道，並具備正常的情緒。^[169]

創造力

創造力是人工智慧的一個子領域，既研究理論上（從哲學和心理學角度）定義的創造力，也研究實際的創造力——例如系統產生的輸出能否被視為創意，以及系統能否識別和評估創造力。相關領域包括人工直覺和人工想像。^[170]



Kismet，一個具有表情等社交能力的機器人^[167]

研究方法

目前還沒有統一的原理或範式指導人工智能研究，許多問題上研究者都存在爭論。^[171]

其中幾個長久沒有結論的問題是：是否應從心理或神經方面模擬人工智能？還是像鳥類生物學之于航空工程那樣，人類生物學與人工智能研究其實無關？^[172]智能行為能否用簡單的原則（如邏輯或優化）描述？還是必須解決一大堆互不相干的問題？^[173]

智能能不能用詞、想法這類高級符號來表達？還是需要“子符號”層面的處理？^[174]約翰·豪格蘭德（John Haugeland）提出 GOF AI（出色的老式人工智能）這一概念，也提議把人工智能歸為 synthetic intelligence，^[175]這個概念後來被一些非 GOF AI 研究者採納。^{[176][177]}

控制論與大腦模擬

20 世紀 40 到 50 年代，許多研究者探索神經學、信息理論與控制論之間的聯繫，還造出了一些用電子網絡構造的初步智能。^[178]

這些研究者還常在普林斯頓大學和英國的 Ratio Club 舉行技術協會會議^[179]。到 1960 年代，大部分人已放棄這種方法，儘管這些原理在 80 年代又被重新提起。^[180]

符號處理

20 世紀 50 年代，數位計算機研製成功後，研究者開始探索人類智能能否簡化成符號處理。研究主要集中在卡內基梅隆大學、斯坦福大學和麻省理工學院，各自都有獨立的研究風格。約翰·豪格蘭德（John Haugeland）把這些方法統稱為 GOF AI（出色的老式人工智能）^[181]。20 世紀 60 年代，符號方法在小型證明程序上模擬高級思考取得了很大成就。^[182]基於控制論或人工神經網絡的方法則退居次要地位^[183]。60 到 70 年代的研究者確信，符號方法終能造出強人工智能的機器，這也正是他們的目标。^[184]

- 認知模擬：經濟學家赫伯特·西蒙和艾倫·紐厄爾研究人類解決問題的能力，並嘗試將其形式化，為人工智能的基本原理打下了基礎，也涉及認知科學、運籌學和經營科學等領域。他們的團隊用心理學實驗的結果，開發出模擬人類解決問題方法的程序。這條路在卡內基梅隆大學延續下來，並在 20 世紀 80 年代於 Soar 發展到高峰^{[185][186]}。
- 基於邏輯：與艾倫·紐厄爾和赫伯特·西蒙不同，約翰·麥卡錫認為機器不必模擬人類的思想，而應嘗試找出抽象推理和解決問題的本質——不管人們是否用同樣的算法^[172]。他在斯坦福大學的實驗室致力於用形式化邏輯解決多種問題，包括知識表示、智能規劃和機器學習^[187]。愛丁堡大學也走邏輯路線，並促成了歐洲其他地方開發編程語言 Prolog 和邏輯編程科學^[188]。

- “反逻辑”：斯坦福大学的研究者（如马文·明斯基和西摩爾·派普特）^[189]发现，要解决计算机视觉和自然语言处理这类难题，需要专门的方案：他们主张不存在简单通用的原理（如逻辑）能覆盖所有智能行为。罗杰·尚克把他们的“反逻辑”方法形容为“scruffy”^[173]。常识知识库（如道格拉斯·莱纳特的Cyc）就是“scruffy”AI的例子，因为它们必须人工一次编写一个复杂的概念^[190]。
- 基于知识：大约1970年出现大容量内存计算机后，研究者开始以三种方式把知识构造成应用软件^[191]。这场“知识革命”促成了专家系统的开发与规划，这是第一种成功的人工智能软件形式^[192]。“知识革命”也让人意识到，许多看似简单的人工智能软件其实需要大量知识。^[191]

子符号方法

1980年代符号人工智能停滞不前，很多人认为符号系统永远不可能模仿人类所有的认知过程，尤其是感知、机器人、机器学习和模式识别。许多研究者开始转向子符号方法，来解决特定的人工智能问题^[174]。

- 自下而上、接口agent、嵌入环境（机器人）、行为主义、新式AI：机器人领域的研究者，如罗德尼·布鲁克斯，否定符号人工智能，转而专注于机器人移动和求生这类基本工程问题。^[193]他们的工作再次呼应早期控制论研究者的观点，并提出了在人工智能中运用控制理论。这与认知科学中的表征感知论点一致：更高的智能需要个体层面的表征（如移动、感知和形象）。^[193]
- 计算智能：1980年代中期，David Rumelhart等人重新提出神经网络和联结主义^[194]。这与其他子符号方法（如模糊控制和进化计算）同属计算智能学科的研究范畴^[195]。

统计学方法

1990年代，人工智能研究发展出复杂的数学工具来解决特定的分支问题。这些工具是真正的科学方法——其结果可测量、可验证，也正是近年来人工智能成功的原因。共用的数学语言还促成了与既有学科（如数学、经济或运筹学）的合作。斯图亚特·罗素和彼得·诺维格（Peter Norvig）认为这些进步不亚于一场“革命”，是“neats的成功”^[196]。也有人批评这些技术太专注特定问题，而没考虑长远的强人工智能目标^[197]。

集成方法

- 智能代理范式：智能代理是一个会感知环境并采取行动以达成目标的系统。最简单的智能代理是那些能解决特定问题的程序，更复杂的代理还包括人类和人类组织（如公司）。这个范式让研究者能研究单独的问题、找出有用且可验证的方案，而不必拘泥于单一方法。一个解决特定问题的智能代理可以用任何可行的方法：有的用符号方法和逻辑方法，有的用子符号神经网络或其他新方法。这个范式还给研究者提供了与其他领域沟通的共同语言，如决策论和经济学（也使用abstract agents的概念）。1990年代，智能代理范式被广泛接受。^[12]
- 代理架構和認知架構：研究者设计出一些系统来处理多智能代理系统中智能代理之间的相互作用。^[198]一个系统中包含符号和子符号部分的系统称为混合智能系统，而对这种系统的研究则是人工智能系统集成。分级控制系统则给反应级别的子符号AI和最高级别的传统符号AI提供桥梁，同时放宽了规划和世界建模的时间。^[198]

應用

人工智慧目前在電腦領域的应用越来越广，并在機器人、经济政治决策、控制系統、仿真系統等领域发挥作用。^[2]

基本應用

台湾学者林東清在《資訊管理：e化企業的核心競爭力》一书中，将人工智能的基本应用（Fundamental Applications）分为感知、认知、创造力与智慧四个层面：^[199]

感知能力（Perception）

指的是人類透過感官接收環境刺激、察覺訊息的能力，簡單說就是人類五官的看、聽、說、讀、寫等能力。學習人類的感知能力，是AI目前的主要焦點之一，包括：^[200]

- 「看」：電腦視覺（Computer Vision）、圖像辨識（Image Recognition）、人臉辨識（Face Recognition）、物件偵測（Object Detection）。
- 「聽」：語音辨識（Sound Recognition）。
- 「說」：語音生成（Sound Generation）、文本轉換語音（Text-to-Speech）。
- 「讀」：自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）、語音轉換文本（Speech-to-Text）。

- 「寫」：機器翻譯（Machine Translation）、文本生成（Text Generation）^[201]

認知能力（Cognition）

指的是人類透過學習、判斷、分析等心理活動來理解訊息、獲取知識的過程與能力。對人類認知的模仿與學習，是AI目前的第二個焦點領域，主要包括：^[2]

- 分析辨識能力：例如醫學圖像分析、產品推薦、垃圾郵件辨識、法律案件分析、犯罪偵測、信用風險分析、消費行為分析等。
- 預測能力：例如AI執行的預防性維修（Predictive Maintenance）、智慧天然災害預測與防治。
- 判斷能力：例如AI下圍棋、自動駕駛車、健保詐欺判斷、癌症判斷等。
- 學習能力：例如機器學習、深度學習、增強式學習等等各種學習方法。^[202]

創造力（Creativity）

指的是人類產生新思想、新發現、新方法、新理論、新設計，創造新事物的能力。它由知識、智力、能力、個性及潛意識等各種因素共同作用而成。這個領域人類目前仍遙遙領先AI，但AI也在急起直追，主要方向包括AI作曲、AI作詩、AI小說、AI繪畫、AI設計等。^[2]

智慧（Wisdom）

智慧指的是人類深刻了解人、事、物的真相，能探求真理、明辨是非，進而過上有意義的生活的能力。這個領域牽涉人類的自我意識、自我認知與價值觀，是目前AI尚未觸及、也最難模仿的部分^[199]。

實際應用

人工智能在机器视觉^[203]、指纹识别^[204]、人脸识别^[205]、视网膜识别^[206]、虹膜识别^[207]、掌纹识别^[208]、专家系统^[209]、自动规划^[210]、無人載具^[211]等上面得到了应用。

政府与城市服务

人工智能也被用於許多不同領域。機器人可以在餐館和商店工作，參與城市基礎設施的維護；人工智能用於管理運輸系統和自動駕駛車輛，也出現在垃圾收集、空氣質量監測等城市服務中。許多城市主動利用大數據和人工智能，通過改善基礎設施的能源、計算能力和連接性來換取更高的經濟回報。^[212]

人工智能降低了行政成本、縮短了處理時間，許多政府開始把它用於各種公共服務。例如，移民流程的自動化減少了處理時間並提高了效率。^[213]人工智能代理還能協助城市規劃者，基於目標導向的蒙特卡羅樹搜索進行場景規劃，提出土地利用方案；^[214]人工智能還被用於通過在線數據監控來調整環境風險政策。2019年金奈水危機期間，研究人員用潛在狄利克雷分配方法分析Twitter（X）上的討論，把主題歸為乾旱的影響與原因、政府響應和潛在解決方案等幾類。^[215]人工智能工具也與司法部門的人類法官配合，用於提供風險評估^{[216][212]}。

應用領域

- 智能控制^[217]
- 機器人學^[218]
- 自動化技術^[219]
- 語言和圖像理解^[160]
- 遺傳編程^[220]
- 法學資訊系統^[221]
- 下棋^[222]
- 醫學領域^[223]

倫理

倫理管理

史蒂芬·霍金、比爾蓋茲、埃隆·馬斯克、Jaen Tallinn以及Nick Bostrom等人都對人工智慧技術的未來公開表達過憂慮^[224]。人工智慧若在許多方面超越人類的智能水平，不斷更新、自我提升，進而取得控制管理權，人類能否及時叫停這場「軍備競賽」、保住最高掌控權，已成為公眾關注的問題。就現有事實看，機器失控導致人員傷亡的事件時有發生，^[225]這種情況是否會擴大規

模，歷史經驗尚不足以給出可靠答案。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在麻省理工學院（MIT）航空航天部門百年紀念研討會上，稱人工智能是「召喚惡魔」；^[226]蓋茲（Bill Gates）也表示同意馬斯克的擔憂，並稱不明白為何有些人不擔心這個問題。^[227]

Google DeepMind的人工智慧（AI）系統2016年在「AlphaGo」對戰南韓棋王李世石時獲勝，開發商表示已在內部設立倫理委員會，針對人工智慧的應用制定政策，防範人工智慧被犯罪者濫用。^[228]

科技進步的同時，人工智慧催生的「自主武器」軍備競賽已悄悄展開。英國、以色列與挪威都已部署自主飛彈和無人操控的無人機，這些飛彈具「射後不理」（fire-and-forget）能力，多枚飛彈還能互相溝通、分享找到的攻擊目標。^[229]這些武器尚未大量投入使用，但其打擊決策由機器自行完成，無需人類逐次確認；專家擔心它們將很快被投入戰場。霍金等人在英國獨立報發表文章警告，未來人工智慧可能会比人類更能操縱金融市場、影響科學家和人類領袖，甚至研發出人們無法理解的武器。專家們擔心發展會失控，援引聯合國禁止研發某些特定武器的「特定常規武器公約」加以限制。^[230]新南威爾士大學研究人工智慧的托比·沃尔什教授認為，這是一種欺騙，因為機器沒有區別對待士兵和平民的技术。^[231]

經濟衝擊

CNN財經網的數字媒體未來學家Amy Webb、美国在线等機構紛紛預測一些即將被機器人取代的職業。^[232]日本野村綜合研究所也與英國牛津大學的研究學者共同調查，指出10至20年後，日本有49%的職業（235種）可能被機械和人工智慧取代而消失，直接影響約2500萬人^[233]受影響的行業涵蓋超市店員、一般事務員、計程車司機、收費站運營商和收銀員、市場營銷人員、客服人員、製造業工人、金融中間人和分析師、新聞記者、電話公司職員、麻醉師、士兵和保安、律師、醫生、軟體開發者、操盤手、股票交易員等；其中薪酬較高的腦力職業被認為將最先受到衝擊^[234]。

2017年6月，馬云在美國底特律舉行「鏈結世界」（Gateway 17）產業大會，會上提出人工智慧可能導致第三次世界大戰。他的理由是，前兩次產業革命都導致了兩次大戰，戰爭原因並非創新發明本身，而是發明對社會上許多人生活方式的衝擊被處理不當；新科技在社會上既創造新工作也取代舊工作，產生新的輸家和贏家。若是輸家太多，就會累積成一股不穩定的社會能量，這股能量一旦被有心人利用，可能導致各種事件。他認為各國應強制規定AI機器只能用於人類做不了的工作，避免短時間大量人類被取代的失業大潮；但對於這類規定應如何在國際層面落實並確保遵守，馬雲並未提出具體方案。^[235]

數據科學家被哈佛商業評論稱為「二十一世紀最性感的職業」^[236]，人工智能需求量大，促使不少大學（如伯克利大學）專門成立數據科學系。The Data Incubator是一家2012年成立的數據科學培訓機構，主要在硅谷和紐約運營，專注於大數據和人工智能領域的企業培訓。^[237]

AI對人類的威脅

此議題目前分成兩個學派：^[238]

悲觀學派

此學派的代表是天文物理學家史蒂芬·霍金，以及特斯拉執行長伊隆·馬斯克。霍金認為AI對人類將來有很大的威脅，^[239]主要有以下理由：

1. AI會遵循科技發展的加速度理論。
2. AI可能有自我改造創新的能力。
3. AI進步的速度遠遠超過人類。
4. 人類會有被滅絕的危機。^[239]

樂觀學派

另一方面，部分大型科技公司的AI研究者持較樂觀的看法，例如Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）認為AI不會毀滅人類，也不會永遠取代人類的工作。^[238]他們提出的理由包括：

1. 人類只要關掉電源，就能除掉AI機器人。^[240]
2. 任何的科技都會有瓶頸，摩爾定律到目前也遇到相當的瓶頸，AI科技也不會無限成長，依然存在許多難以克服的瓶頸。^[241]
3. 依目前的研究方向，電腦無法突變、甦醒、產生自我意志，AI也不可能具有創意與智慧、同情心與審美等這方面的能力。^[242]

AI與管理

有學者認為，AI逐漸普及後，將在企業管理中扮演重要角色；對於人類管理者應如何調整自身的工作職能，林東清提出了以下建議：

1. 放棄行政工作；

2. 退守分析預測的領域而強化自己的綜合判斷力；
3. 把AI當作同事，形成協同合作的團隊；
4. 多琢磨在創造力以及各種流程架構設計師角色；
5. 強化自己人際網路、溝通協調、談判上的能力；
6. 培養自身領導能力，能有效地帶領一支士氣高、團結、凝聚力強的工作團隊。^[243]

濫用

2019年6月，基于神经网络技术的DeepNude软件面世，可以把人物照片中的衣着褪去、显现裸体。随后，经该软件处理的色情图片在网络上泛滥并引发争议，软件最终在批评声中被下架。据美国网络安全公司Sensity统计，DeepNude已产生68万张以上女性的假裸照，其中70%的原照片来自社交网络上的真实女性^[244]，而经DeepFake技术处理的视频以每6个月翻一番的速度增长。截至2020年12月，Sensity检测到的相关视频超过8.5万个^[245]。而恶用该技术则可能涉嫌违反《著作权法》等法律，日本警方便多次处理过使用人工智能技术去除色情影片中的马赛克^[246]、替换色情影片中女优容貌^[247]等相关案件。

监管

人工智能监管指公共部门为促进和规范人工智能而制定的政策和法律，因此它与更广泛的算法监管相关。^[248] 全球各司法管辖区的人工智能监管与政策格局，仍是一个新兴问题。^[249] 根据斯坦福大学的人工智能指数，在127个受调查国家中，每年通过的人工智能相关法律数量，从2016年的1项跃升到2022年一年的37项。^[250] 2016到2020年间，超过30个国家通过了专门的人工智能战略。^[123] 大多数欧盟成员国以及加拿大、中国、印度、日本、毛里求斯、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯、阿联酋、美国 and 越南都已发布国家人工智能战略；其他国家（包括孟加拉国、马来西亚和突尼斯）正在制定自己的战略。^[123] 全球人工智能伙伴关系于2020年6月启动，指出人工智能的发展必须符合人权和民主价值观，以确保公众对这项技术的信心和信任。^[123] 亨利·基辛格、埃里克·施密特和丹尼尔·胡滕洛赫尔2021年11月发表联合声明，呼吁成立一个政府委员会来监管人工智能。^[251] 2023年，OpenAI领导人就超级智能治理提出建议，认为超级智能可能在不到10年内出现。^[252] 同年，联合国还成立了一个由科技公司高管、政府官员和学者组成的咨询机构，为人工智能治理提供建议。^[253] 2024年8月1日，欧盟《人工智能法案》生效，建立了首个覆盖整个欧盟的全面人工智能监管框架。^[254] 2024年，欧洲委员会制定了首个具有法律约束力的国际人工智能条约，称为“人工智能与人权、民主和法治框架公约”。该条约已由欧盟、美国、英国和其他签署国通过。^[255]



首届全球人工智能安全峰会于2023年11月在英国举行，并发表了一项呼吁国际合作的宣言。

2022年益普索的一项调查显示，各国对人工智能的态度差异很大：78%的中国公民同意“使用人工智能的产品和服务利大于弊”，而美国人中这一比例只有35%。^[250] 2023年路透社/益普索的民意调查发现，61%的美国人认为人工智能对人类构成风险，22%的人不这样认为。^[256] 在2023年福克斯新闻的一项调查中，35%的美国人觉得联邦政府监管人工智能“非常重要”，41%认为“有些重要”，13%回答“不太重要”，8%回答“完全不重要”。^{[257][258]}

2023年11月，首届全球人工智能安全峰会在英国布莱切利园举行，讨论人工智能的近期和远期风险，以及强制性和自愿性监管框架的可能性。^[259] 包括美国、中国和欧盟在内的28个国家在峰会开始时发表了一项宣言，呼吁国际合作以应对人工智能带来的挑战和风险。^{[260][261]} 2024年5月，在AI首尔峰会上，16家全球人工智能科技公司同意在人工智能发展方面做出安全承诺。^{[262][263]}

2026年3月，联合国召开了独立国际人工智能科学小组的首次会议，该小组是一个由40名专家组成的机构，根据《全球数字契约》设立，旨在就人工智能的社会影响编制年度循证报告。^[264]

學科範疇

人工智能是自然科學和社會科學的一门交叉学科。^[265]

涉及学科

- 认知科学^[266]
- 数学及统计学^[267]
- 物理学^[268]
- 逻辑学^[269]
- 控制论及決定論^[270]

- [社会学](#)^[271]
- [犯罪學及智慧犯罪学](#)^[216]

研究範疇

- [自然語言處理](#)^[272]
- [知識表現](#)^[153]
- [智能搜索](#)^[273]
- [推理](#)^[274]
- [規劃](#)^[275]
- [機器學習](#)^[276]
- [增強式學習](#)^[277]
- [知識獲取](#)^[83]
- [感知問題](#)^[278]
- [模式識別](#)^[279]
- [邏輯程序設計](#)^[57]
- [軟計算](#)^[280]
- [不精確和不確定的管理](#)^[73]
- [人工生命](#)^[281]
- [人工神經網路](#)^[282]
- [複雜系統](#)^[283]
- [遺傳算法](#)^[284]
- [資料挖掘](#)^[285]
- [模糊控制](#)^[73]

哲學

強人工智能和弱人工智能

人工智能一個比較流行的定義、也是该领域较早的定义，来自当时麻省理工学院的约翰·麦卡锡。他在1956年的達特茅斯會議上提出：人工智能就是要讓機器的行為看起來就像是人表現出的智能行為。不過這個定義似乎忽略了強人工智能的可能性（見下）。另一個定義則指，人工智能是人造機器所表現出來的智能。總體來講，目前對人工智能的定義大多可分為四類，即機器「像人一樣思考」、「像人一樣行動」、「理性地思考」和「理性地行動」。這裡的「行動」應廣義理解為採取行動、或制定行動的決策，而不是肢體動作。^[286]

強人工智能

強人工智能觀點認為「有可能」製造出「真正」能[推理](#)和[解決問題](#)的智能機器，而且這樣的機器將被認為是有知覺、有自我意識的。^[287]強人工智能可以有兩類：

- 人類的人工智能，即機器的思考和推理就像人的[思維](#)一樣。^[172]
- 非人類的人工智能，即機器產生了和人完全不一樣的知覺和意識，使用和人完全不一樣的推理方式。^[172]

弱人工智能

弱人工智能觀點認為「不可能」製造出能「真正」[推理](#)和[解決問題](#)的智能機器；這些機器只是「看起來」智能，但并不真正拥有智能，也不會有自主意識。^[288]

弱人工智能一詞是相對於強人工智能才出現的。人工智能的研究曾一度停滯不前，直到類神經網路有了足夠的運算能力加以模擬，才開始改變並大幅超前。不過，研究者不一定同意弱人工智能的觀點，也不一定在乎或了解強弱人工智能的區別，一直對定義爭論不休。^[289]

就當下的人工智能研究領域來看，研究者已大量造出「看起來」像是智能的機器，取得相當豐碩的理論和實質成果。例如2009年，康乃爾大學教授Hod Lipson和博士生Michael Schmidt研發的Eureqa電腦程式，只要給一些資料，就能在幾十個小時內推論出牛頓花費多年研究才發現的力學公式，^[290]也能用來研究其他領域的科學問題。這些所謂的弱人工智能在神經網路發展下已有巨大進步，但如何整合成強人工智慧，目前還沒有明確定論。^[291]

對強人工智能的哲學爭論

「強人工智能」一詞最初是约翰·希爾勒針對[電腦](#)和其它[資訊處理](#)機器創造的，其定義為：^[292]

強人工智能觀點認為計算機不僅是用來研究人的思維的一種工具；相反，只要运行適當的程序，計算機本身就是有思維的。

——John Searle, *Minds, Brains and Programs*, *Behavioral and Brain Sciences*第3卷, 1980年

關於強人工智能的爭論，不同於更廣義的一元論和二元論的爭論。核心問題是：如果一台機器唯一的工作原理就是轉換編碼數據，那這台機器有沒有思維？希爾勒認為不可能。他舉了中文房間的例子來說明：如果機器只是轉換數據，而數據本身是對某些事情的編碼表現，那麼在不理解編碼與實際事情的對應關係的前提下，機器不可能對處理的數據有任何理解。基於這一論點，希爾勒認為，即使有機器通過了[圖靈測試](#)，也不一定就真的像人一樣有自我思維和自由意識。^[293]

也有哲學家持不同看法。丹尼爾·丹尼特在《意識的解釋》裡認為，人也不過是一台有靈魂的機器，那為什麼我們覺得「人可以有智能，普通機器就不能」呢？他認為，像上述那種數據轉換機器，是有可能有思維和意識的。^[294]

有的哲學家認為，如果弱人工智能是可實現的，強人工智能也是可實現的。比如西蒙·布萊克本在哲學入門教材Think裡說，一個人「看起來」智能的行動，並不能真正說明這個人就是智能的；我們永遠不可能知道另一個人是否真的像自己一樣智能，還是她／他僅僅是「看起來」智能。基於這個論點，既然弱人工智能能讓機器「看起來」智能，那就不能完全否定這機器真的有智能。布萊克本認為，這是個主觀認定的問題。^[295]

需要指出的是，弱人工智能並非和強人工智能完全對立：即使強人工智能是可能的，弱人工智能仍然有意義。至少，今天計算機能做的事，像算術運算等，在一百多年前是被認為很需要智能的。而且，就算強人工智能被證明是可能的，也不代表它一定能被研製出來。^[296]

參看

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| ▪ 量子计算 | ▪ 語義學 |
| ▪ 人工生命 | ▪ 技术奇异点 |
| ▪ 机器学习 | ▪ 集体智慧 |
| ▪ 人工智能哲學 | ▪ 控制論 |
| ▪ 認知神經科學 | ▪ 心理學 |
| ▪ 强人工智能 | ▪ 生物化学计算机（例：人脑） |
| ▪ 超智能 | ▪ 國際人工智能聯合會議 |
| ▪ 圖靈測試 | ▪ 网络本体语言（OWL） |
| ▪ 合成智能 | ▪ 遊戲樹 |
| ▪ 電腦圍棋 | ▪ 自動駕駛汽車 |
| ▪ 電腦象棋 | ▪ 電子世界爭霸戰 |
| ▪ 電腦將棋 | ▪ 联结主义 |
| ▪ 恐怖谷理論 | ▪ 人工智能法案 |
| ▪ 電腦科學 | ▪ 人工智能热潮 |
| ▪ 認知科學 | ▪ 人工智能效应 |
| ▪ 意識 | |

参考文献

注解

- a. "Electronic brain" was the term used by the press around this time.^{[86][88]}
- b. Daniel Crevier wrote, "the conference is generally recognized as the official birthdate of the new science."^[91] Russell and Norvig called the conference "the inception of artificial intelligence."^[90]
- c. Russell and Norvig wrote "for the next 20 years the field would be dominated by these people and their students."^[92]
- d. Russell and Norvig wrote "it was astonishing whenever a computer did anything kind of smartish".^[93]
- e. The programs described are [Arthur Samuel's](#) checkers program for the [IBM 701](#), [Daniel Bobrow's](#) [STUDENT](#), [Newell](#) and [Simon's](#) [Logic Theorist](#) and [Terry Winograd's](#) [SHRDLU](#).
- f. [Embodied](#) approaches to AI^[108] were championed by [Hans Moravec](#)^[109] and [Rodney Brooks](#)^[110] and went by many names: [Nouvelle AI](#).^[110] [Developmental robotics](#),^[111]
- g. Matteo Wong wrote in [The Atlantic](#): "Whereas for decades, computer-science fields such as natural-language processing, computer vision, and robotics used extremely different methods, now they all use a programming method called "deep learning." As a result, their code and approaches have become more similar, and their models are easier to integrate into one another."^[119]
- h. Jack Clark wrote in [Bloomberg](#): "After a half-decade of quiet breakthroughs in artificial intelligence, 2015 has been a landmark year. Computers are smarter and learning faster than ever", and noted that the number of software projects that use machine learning at [Google](#) increased from a "sporadic usage" in 2012 to more than 2,700 projects in 2015.^[121]

引用

1. Russell, Stuart J.; Norvig, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach 4th. Hoboken: Pearson. 2021. ISBN 978-0-1346-1099-3. LCCN 20190474.
2. What is artificial intelligence (AI)?. IBM. [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-08-11) (英语) .
3. Russell & Norvig (2021, § 1.2).
4. Tech companies want to build artificial general intelligence. But who decides when AGI is attained?. AP News. 2024-04-04 [2025-05-20]. (原始内容存档于2026-08-06) (英语) .
5. Dartmouth workshop:
 - Russell & Norvig (2021, 第18頁)
 - McCorduck (2004, 第111–136頁)
 - NRC (1999, 第200–201頁)The proposal:
 - McCarthy et al. (1955)
6. Deep learning revolution, AlexNet:
 - Goldman (2022)
 - Russell & Norvig (2021, 第26頁)
 - McKinsey (2018)
7. Vaswani, Ashish; Shazeer, Noam; Parmar, Niki; Uszkoreit, Jakob; Jones, Llion; Gomez, Aidan N.; Kaiser, Łukasz; Polosukhin, Illia. Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems* 30 (NeurIPS 2017). 2017 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-07-30) .
8. Floridi, Luciano; Cows, Josh; Beltrametti, Monica; et al. AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. *Minds and Machines*. 2018, **28** (4): 689–707. doi:10.1007/s11023-018-9482-5.
9. 人工智能（AI）造福社會 同時也帶來威脅. [2021-02-17]. (原始内容存档于2020-11-27) .
10. 人工智能「搶飯碗」 2020年會計師將被AI取代. [2021-02-17]. (原始内容存档于2020-11-27) .
11. 针对研究智能代理的人工智能定义:
 - Poole, Mackworth & Goebel 1998, p. 1 (<http://people.cs.ubc.ca/~poole/ci/ch1.pdf>) 其中使用"计算智能"作为人工智能的同义词.
 - Russell & Norvig 2003 (主张"理性智能体"的概念) 其中写道"完整智能体的观念现在已经在领域内被广泛接受" Russell & Norvig 2003, 第55頁 Russell & Norvig 2004, 第43頁.
 - Nilsson 1998
12. 智能代理范式:
 - Russell & Norvig 2003, 第27, 32–58, 968–972頁
 - Poole, Mackworth & Goebel 1998, 第7–21頁
 - Luger & Stubblefield 2004, 第235–240頁
- 此处使用的定义--目的, 动作, 感知与环境出自 Russell & Norvig (2003).
13. 尽管这点上存在争论 (见 Crevier (1993, 第50頁)) , McCarthy 在一个访谈中明确的说"我想出了这个词". (Skillings 2006)
14. McCarthy 对人工智能的定义:
 - McCarthy 2007
15. Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael. Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. *Business Horizons*. 2019-01-01, **62** (1): 15-25 [2025-01-12]. ISSN 0007-6813. doi:10.1016/j.bushor.2018.08.004. (原始内容存档于2025-02-17) .
16. Russell & Norvig 2003, chpt. 1
17. The Basic Components and Branches of AI. 2025-05-14 [2025-07-07]. (原始内容存档于2026-02-13) .
18. Pamela McCorduck (2004, 第424頁) writes of "the rough shattering of AI in subfields—vision, natural language, decision theory, genetic algorithms, robotics ... and these with own sub-subfield—that would hardly have anything to say to each other."
19. Russell & Norvig 2003, chpt. 1
20. 这些智能的特征出自以下教材:
 - Russell & Norvig 2003
 - Luger & Stubblefield 2004
 - Poole, Mackworth & Goebel 1998
 - Nilsson 1998
21. 强人工智能常出现在人工智能的导论中:
 - Kurzweil 1999 和 Kurzweil 2005
22. Russell & Norvig 2003, chpt. 1
23. Hartree, Douglas R. The ENIAC, an Electronic Computing Machine. *Nature*. 1946, **157** (3990): 527.
24. Logic Circuits for a Transistor Digital Computer. *Proceedings of the IRE*. 1956.
25. Corbató, Fernando J.; Daggett, Marjorie Merwin; Daley, Robert C. An Experimental Time-Sharing System. *Proceedings of the Spring Joint Computer Conference (AFIPS)*. 1962.
26. Microprocessor at 50: Looking Back and Looking Forward. *IEEE Micro*. 2021.
27. 30th anniversary of the PC and the post-PC era. *IEEE Computer*. 2011 [2026-08-15]. (原始内容存档于2025-04-23) .
28. Sterling, Thomas; Becker, Donald J.; Savarese, Daniel; et al. Beowulf: A Parallel Workstation for Scientific Computation. *Proceedings of the International Conference on Parallel Processing (ICPP)*. 1995.

29. Armbrust, Michael; Fox, Armando; Griffith, Rean; et al. A View of Cloud Computing. *Communications of the ACM*. 2010, **53** (4): 50–58. doi:10.1145/1721654.1721672.
30. Nickolls, John; Dally, William J. The GPU Computing Era. *IEEE Micro*. 2010, **30** (2): 56–69. doi:10.1109/MM.2010.41.
31. A Survey on Machine Learning Accelerators and Evolutionary Hardware Platforms. *IEEE Design & Test*. 2022 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-03-14) .
32. Russell & Norvig 2003, chpt. 1
33. Turing 1950
34. McCarthy et al. 1955
35. Newell & Simon 1963
36. Russell & Norvig 2003, chpt. 1
37. Crevier 1993
38. McCorduck 2004
39. Cortes, Corinna; Vapnik, Vladimir. Support-vector networks. *Machine Learning*. 1995, **20** (3): 273–297. doi:10.1007/BF00994018.
40. Pearl, Judea. Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference. Morgan Kaufmann. 1988.
41. A survey of machine learning for big data processing. *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*. 2016. doi:10.1186/s13634-016-0355-x.
42. LeCun, Yann; Bengio, Yoshua; Hinton, Geoffrey. Deep learning. *Nature*. 2015, **521**: 436–444. doi:10.1038/nature14539.
43. Zhou, Ce; et al. A comprehensive survey on pretrained foundation models: A history from BERT to ChatGPT. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*. 2024.
44. McCulloch, Warren S.; Pitts, Walter. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*. 1943, **5** (4): 115–133. doi:10.1007/BF02478259.
45. Rosenblatt, Frank. The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychological Review*. 1958, **65** (6): 386–408. doi:10.1037/h0042519.
46. Rumelhart, David E.; Hinton, Geoffrey E.; Williams, Ronald J. Learning representations by back-propagating errors. *Nature*. 1986, **323**: 533–536. doi:10.1038/323533a0.
47. LeCun, Yann; Bottou, Léon; Bengio, Yoshua; Haffner, Patrick. Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*. 1998, **86** (11): 2278–2324. doi:10.1109/5.726791.
48. Hochreiter, Sepp; Schmidhuber, Jürgen. Long short-term memory. *Neural Computation*. 1997, **9** (8): 1735–1780. doi:10.1162/neco.1997.9.8.1735.
49. Hinton, Geoffrey E.; Osindero, Simon; Teh, Yee-Whye. A fast learning algorithm for deep belief nets. *Neural Computation*. 2006, **18** (7): 1527–1554. doi:10.1162/neco.2006.18.7.1527.
50. Krizhevsky, Alex; Sutskever, Ilya; Hinton, Geoffrey E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *Advances in Neural Information Processing Systems 25 (NeurIPS 2012)*. 2012 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-08-08) .
51. Goodfellow, Ian; Pouget-Abadie, Jean; Mirza, Mehdi; et al. Generative adversarial nets. *Advances in Neural Information Processing Systems 27 (NeurIPS 2014)*. 2014 [2026-08-15]. (原始内容存档于2025-02-22) .
52. Silver, David; Huang, Aja; Maddison, Chris J.; et al. Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. *Nature*. 2016, **529**: 484–489. doi:10.1038/nature16961.
53. Ho, Jonathan; Jain, Ajay; Abbeel, Pieter. Denoising diffusion probabilistic models. *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*. 2020 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-07-14) .
54. Backus, J. W.; et al. The FORTRAN automatic coding system. *Proceedings of the Western Joint Computer Conference*. 1957. doi:10.1145/1455567.1455599.
55. McCarthy, John. Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine, Part I. *Communications of the ACM*. 1960, **3** (4): 184–195. doi:10.1145/367177.367199.
56. Naur, Peter; et al. Revised report on the algorithmic language ALGOL 60. *Communications of the ACM*. 1963, **6** (1): 1–17. doi:10.1145/366193.366201.
57. Cohen, Jacques. A tribute to Alain Colmerauer. *Theory and Practice of Logic Programming*. 2001-11, **1** (6) [2026-08-15]. ISSN 1475-3081. doi:10.1017/S1471068401001119. (原始内容存档于2025-11-24) (英语) .
58. Kay, Alan C. The Early History of Smalltalk. *History of Programming Languages Conference II (HOPL-II)*. 1993. doi:10.1145/154766.155364.
59. Stroustrup, Bjarne. *The C++ Programming Language*. Addison-Wesley. 1985. ISBN 0-201-12078-X.
60. Moler, Cleve; Little, Jack. A history of MATLAB. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*. 2020, **4** (HOPL). doi:10.1145/3386331.
61. Ihaka, Ross; Gentleman, Robert. R: A language for data analysis and graphics. *Journal of Computational and Graphical Statistics*. 1996, **5** (3): 299–314. doi:10.1080/10618600.1996.10474713.
62. LJ Interviews Guido van Rossum. *Linux Journal*. 1998 [2026-08-15]. (原始内容存档于2023-03-30) .
63. Pedregosa, Fabian; et al. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*. 2011, **12**: 2825–2830 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-08-13) .
64. Abadi, Martín; et al. TensorFlow: A system for large-scale machine learning. *Proceedings of the 12th USENIX*

- Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 16). 2016 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-08-07) .
65. Paszke, Adam; et al. PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS 2019). 2019 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-07-22) .
66. Wolf, Thomas; et al. Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing. Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations. 2020. doi:10.18653/v1/2020.emnlp-demos.6.
67. Robinson, J. A. A machine-oriented logic based on the resolution principle. Journal of the ACM. 1965, **12** (1): 23–41. doi:10.1145/321250.321253.
68. Quillian, M. Ross. Semantic memory. Minsky, Marvin (编). Semantic Information Processing. MIT Press. 1968: 227–270.
69. Quillian, M. Ross. Semantic memory. Minsky, Marvin (编). Semantic Information Processing. MIT Press. 1968: 227–270.
70. Russell & Norvig 2003, chpt. 10
71. Minsky, Marvin. A framework for representing knowledge. Winston, Patrick Henry (编). The Psychology of Computer Vision. McGraw-Hill. 1975: 211–277.
72. Pearl, Judea. Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference. Morgan Kaufmann. 1988.
73. Zadeh, Lotfi A. Fuzzy sets. Information and Control. 1965, **8** (3): 338–353. doi:10.1016/S0019-9958(65)90241-X.
74. Baader, Franz; et al (编). The Description Logic Handbook: Theory, Implementation and Applications. Cambridge University Press. 2003. ISBN 978-0-521-78176-3.
75. Berners-Lee, Tim; Hendler, James; Lassila, Ora. The Semantic Web. Scientific American. Vol. 284 no. 5. 2001: 34–43.
76. Hogan, Aidan; et al. Knowledge graphs. ACM Computing Surveys. 2021, **54** (4). doi:10.1145/3447772. 已忽略未知参数|article-number= (帮助)
77. Lewis, Patrick; et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020). 2020 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-07-27) .
78. Buchanan, Bruce G.; Feigenbaum, Edward A. DENDRAL and Meta-DENDRAL: Roots of knowledge systems and expert system applications. Artificial Intelligence. 1993, **59** (1–2): 233–240. doi:10.1016/0004-3702(93)90171-D.
79. Shortliffe, Edward H. Computer-Based Medical Consultations: MYCIN. Elsevier. 1976. ISBN 978-0-444-00179-5.
80. McDermott, John. R1: A rule-based configurer of computer systems. Artificial Intelligence. 1982, **19** (1): 39–88. doi:10.1016/0004-3702(82)90021-2.
81. Russell & Norvig 2003, chpt. 1
82. Advancing Decision-Making through AI-Human Collaboration: A Systematic Review and Conceptual Framework. 2025.
83. Wagner, William P. Trends in expert system development: A longitudinal content analysis of over thirty years of expert system case studies. Expert Systems with Applications. 2017-06-15, **76**. ISSN 0957-4174. doi:10.1016/j.eswa.2017.01.028.
84. Pan, Shirui; et al. Unifying large language models and knowledge graphs: A roadmap. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. 2024, **36** (7): 3580–3599. doi:10.1109/TKDE.2024.3352100.
85. Buntz, Brian. Quality vs. quantity: US and China chart different paths in global AI patent race in 2024 / Geographical breakdown of AI patents in 2024. R&D World. 2024-11-03. (原始内容存档于2024-12-09) .
86. Russell & Norvig 2021, 第9頁.
87. Copeland, J. (编). The Essential Turing: the ideas that gave birth to the computer age. Oxford, England: Clarendon Press. 2004. ISBN 0-19-825079-7 (英语) .
88. Google books ngram. [2024-05-20]. (原始内容存档于2023-07-27) .
89. AI's immediate precursors:
- McCorduck (2004, 第51–107頁)
 - Crevier (1993, 第27–32頁)
 - Russell & Norvig (2021, 第8–17頁)
 - Moravec (1988, 第3頁)
90. Russell & Norvig (2021), 第17頁.
91. Crevier (1993), 第47–49頁.
92. Russell & Norvig (2003), 第17頁.
93. Russell & Norvig (2003), 第18頁.
94. Successful programs the 1960s:
- McCorduck (2004, 第243–252頁)
 - Crevier (1993, 第52–107頁)
 - Moravec (1988, 第9頁)
 - Russell & Norvig (2021, 第19–21頁)
95. Newquist (1994), 第86頁.
96. Simon (1965, 第96頁) quoted in Crevier (1993, 第109頁)
97. Minsky (1967, 第2頁) quoted in Crevier (1993, 第109頁)
98. Russell & Norvig (2021), 第21頁.
99. Lighthill (1973).
100. NRC 1999, 第212–213頁.
101. Russell & Norvig (2021), 第22頁.

102. First AI Winter, Lighthill report, Mansfield Amendment

- Crevier (1993, 第 115–117 頁)
- Russell & Norvig (2021, 第 21–22 頁)
- NRC (1999, 第 212–213 頁)
- Howe (1994)
- Newquist (1994, 第 189–201 頁)

103. Expert systems:

- Russell & Norvig (2021, 第 23, 292 頁)
- Luger & Stubblefield (2004, 第 227–331 頁)
- Nilsson (1998, chpt. 17.4)
- McCorduck (2004, 第 327–335, 434–435 頁)
- Crevier (1993, 第 145–62, 197–203 頁)
- Newquist (1994, 第 155–183 頁)

104. Funding initiatives in the early 1980s: Fifth Generation Project (Japan), Alvey (UK), Microelectronics and Computer Technology Corporation (US), Strategic Computing Initiative (US):

- McCorduck (2004, 第 426–441 頁)
- Crevier (1993, 第 161–162, 197–203, 211, 240 頁)
- Russell & Norvig (2021, 第 23 頁)
- NRC (1999, 第 210–211 頁)
- Newquist (1994, 第 235–248 頁)

105. Second AI Winter:

- Russell & Norvig (2021, 第 24 頁)
- McCorduck (2004, 第 430–435 頁)
- Crevier (1993, 第 209–210 頁)
- NRC (1999, 第 214–216 頁)
- Newquist (1994, 第 301–318 頁)

106. Russell & Norvig (2021), 第 24 頁.

107. Nilsson (1998), 第 7 頁.

108. McCorduck (2004), 第 454–462 頁.

109. Moravec (1988).

110. Brooks (1990).

111. Developmental robotics:

- Weng et al. (2001)
- Lungarella et al. (2003)
- Asada et al. (2009)
- Oudeyer, Baranes & Kaplan (2010)

112. Uncertain reasoning:

- Russell & Norvig 2003, 第 452–644 頁,
- Poole, Mackworth & Goebel 1998, 第 345–395 頁,
- Luger & Stubblefield 2004, 第 333–381 頁,
- Nilsson 1998, chpt. 19

113. Russell & Norvig (2021), 第 25 頁.

114. ■ Crevier (1993, 第 214–215 頁)

■ Russell & Norvig (2021, 第 24, 26 頁)

115. Russell & Norvig (2021), 第 26 頁.

116. Formal and narrow methods adopted in the 1990s:

- Russell & Norvig (2021, 第 24–26 頁)
- McCorduck (2004, 第 486–487 頁)

117. AI widely used in the late 1990s:

- Kurzweil (2005, 第 265 頁)
- NRC (1999, 第 216–222 頁)
- Newquist (1994, 第 189–201 頁)

118. Wang 2008

119. Wong (2023).

120. Moore's Law and AI:

- Russell & Norvig (2021, 第 14, 27 頁)

121. Clark (2015b).

122. Big data:

- Russell & Norvig (2021, 第 26 頁)

123. UNESCO (2021).

124. Christian (2020), 第 67, 73 頁.

125. Sagar, Ram. OpenAI Releases GPT-3, The Largest Model So Far. Analytics India Magazine. 2020-06-03 [2023-03-15]. (原始内容存档于 2020-08-04) (美国英语) .

126. DiFelicianantonio (2023).

127. Here's where the A.I. jobs are. CNBC. 2023-04-05 [2026-08-15] (英语) .

128. OpenAI 的新 GPT-4o 可以處理文本、圖像等. NBC News. 2024-05-13 [2025-03-07]. (原始内容存档于 2025-09-20) (美国英语) .

129. Artificial Intelligence Market Size to Reach USD 1,811.8 Billion by 2030. Precedence Research. Precedence Research. 2024-01-15 [2025-03-07]. (原始内容存档于 2026-02-07) (美国英语) .

130. Lee, Kangwook. Deepseek Introduces New Technologies to the AI World. The Daily Cardinal. 2025-03-06 [2025-03-07]. (原始内容存档于 2025-11-11) (美国英语) .

131. 經濟日報. DeepSeek 有勁敵! 阿里發布新開源模型 家用顯卡就能跑. 經濟日報. 2025-03-06 [2025-03-07]. (原始内容存档于 2025-08-25) (中文(臺灣)) .

132. 马斯克旗下 xAI 发布 Grok 4, 号称 “世界上最强 AI 模型”. 证券时报. 2025-07 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-08-15) (中文) .

133. The Second Wave of EU AI Act Requirements are In Force: Five Things Business Should Know. Debevoise & Plimpton. 2025-08-05 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-08-15) (英语) .

134. OpenAI releases new flagship AI model GPT-5. 新华社. 2025-08-08 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-08-15) (英语) .

135. DeepSeek 新模型上线! 引入 DSA 新稀疏注意力, 还又狙了 CUDA 一枪. 澎湃新闻. 2025-09-29 [2026-08-15]. (原始内

- 容存档于 2026-08-15) (中文) .
136. Introducing Claude Sonnet 4.5. Anthropic. 2025-09-29 [2026-08-15] (英语) .
137. GPT-5.1: A smarter, more conversational ChatGPT. OpenAI. 2025-11-12 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-08-16) (英语) .
138. 谷歌发布最新 AI 模型 Gemini 3. 新华网. 2025-11-20 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-08-15) (中文) .
139. Introducing Claude Opus 4.5. Anthropic. 2025-11-24 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-01-16) (英语) .
140. Stanford 2025 AI Index Reports Surge in Adoption, Investment, and Global Impact as Trust and Regulation Lag Behind. THE Journal. 2025-04-09 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-08-15) (英语) .
141. Claude Opus 4.6. Anthropic. 2026-02 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-07-05) (英语) .
142. OpenAI launches GPT-5.4, its most powerful model for enterprise work. Fortune. 2026-03-05 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-07-18) (英语) .
143. 谷歌 Gemini 3.1 Pro 发布：推理能力翻倍，专为复杂任务而生. IT 之家. 2026-03-06 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-08-15) (中文) .
144. Google I/O 2026 炸场：世界模型、AI 数字水印来了！Gemini 正式进入 “Agent 时代”. 澎湃新闻. 2026-05-21 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-08-15) (中文) .
145. Introducing GPT-5.5. OpenAI. 2026-05 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-08-15) (中文 (繁體)) .
146. DeepSeek-V4-Pro 正式版上线. 深度求索. [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-08-13) .
147. 7 月全球人工智能发展盘点：开放权重模型升温，全球协同治理提速. 北京日报. 2026-08-03 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-08-15) (中文) .
148. Problem solving, puzzle solving, game playing and deduction:
- Russell & Norvig 2003, chpt. 3–9,
 - Poole, Mackworth & Goebel 1998, chpt. 2,3,7,9,
 - Luger & Stubblefield 2004, chpt. 3,4,6,8,
 - Nilsson 1998, chpt. 7–12
149. Intractability and efficiency and the combinatorial explosion:
- Russell & Norvig 2003, 第 9, 21–22 頁
150. Psychological evidence of sub-symbolic reasoning:
- Wason & Shapiro (1966) showed that people do poorly on completely abstract problems, but if the problem is restated to allow the use of intuitive social intelligence, performance dramatically improves. (See Wason selection task)
 - Kahneman, Slovic & Tversky (1982) have shown that people are terrible at elementary problems that involve uncertain reasoning. (See list of cognitive biases for several examples).
 - Lakoff & Núñez (2000) have controversially argued that even our skills at mathematics depend on knowledge and skills that come from "the body", i.e. sensorimotor and perceptual skills. (See Where Mathematics Comes From)
151. Brooks 1990
152. Russell & Norvig 2003, chpt. 10
153. Davis, Randall; Shrobe, Howard; Szolovits, Peter. What is a knowledge representation?. AI Magazine. 1993, **14** (1): 17–33. doi:10.1609/aimag.v14i1.1029.
154. Planning:
- ACM 1998, ~I.2.8,
 - Russell & Norvig 2003, 第 375–459 頁,
 - Poole, Mackworth & Goebel 1998, 第 281–316 頁,
 - Luger & Stubblefield 2004, 第 314–329 頁,
 - Nilsson 1998, chpt. 10.1–2, 22
155. Information value theory:
- Russell & Norvig 2003, 第 600–604 頁
156. Classical planning:
- Russell & Norvig 2003, 第 375–430 頁,
 - Poole, Mackworth & Goebel 1998, 第 281–315 頁,
 - Luger & Stubblefield 2004, 第 314–329 頁,
 - Nilsson 1998, chpt. 10.1–2, 22
157. Planning and acting in non-deterministic domains: conditional planning, execution monitoring, replanning and continuous planning:
- Russell & Norvig 2003, 第 430–449 頁
158. Multi-agent planning and emergent behavior:
- Russell & Norvig 2003, 第 449–455 頁
159. What is machine learning?. IBM. [2026-08-15]. (原始内容存档于 2026-08-06) (英语) .
160. What is natural language processing?. IBM. [2026-08-15]. (原始内容存档于 2024-12-14) (英语) .
161. Russell & Norvig 2003, chpt. 25
162. Artificial Intelligence In Robotics. Socratica. [2026-08-15] (英语) .
163. Machine perception:
- Russell & Norvig 2003, 第 537–581, 863–898 頁
 - Nilsson 1998, ~chpt. 6
164. Computer vision:
- ACM 1998, I.2.10
 - Russell & Norvig 2003, 第 863–898 頁
 - Nilsson 1998, chpt. 6

165. Speech recognition:
 - ACM 1998, ~1.2.7
 - Russell & Norvig 2003, 第 568–578 頁
166. Object recognition:
 - Russell & Norvig 2003, 第 885–892 頁
167. Kismet. MIT Artificial Intelligence Laboratory, Humanoid Robotics Group. [2012-10-12]. (原始内容存档于2014-10-17) .
168. Russell & Norvig 2003, chpt. 17
169. Emotion AI, explained. MIT Media Lab. [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-08-15) (英语) .
170. Computational Creativity. VUB Artificial Intelligence Lab. [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-08-15) (英语) .
171. Nils Nilsson 写道: "Simply put, there is wide disagreement in the field about what AI is all about" (简而言之, 对于人工智能的核心究竟是什么, 学界存在广泛分歧) (Nilsson 1983, 第 10 頁)。
172. Biological intelligence vs. intelligence in general:
 - Russell & Norvig 2003, 第 2–3 頁, who make the analogy with aeronautical engineering.
 - McCorduck 2004, 第 100–101 頁, who writes that there are "two major branches of artificial intelligence: one aimed at producing intelligent behavior regardless of how it was accomplished, and the other aimed at modeling intelligent processes found in nature, particularly human ones."
 - Kolata 1982, a paper in *Science*, which describes McCathy's indifference to biological models. Kolata quotes McCarthy as writing: "This is AI, so we don't care if it's psychologically real"[1] (<http://books.google.com/books?id=PEkqAAAAMAAJ&q=%22we+don't+care+if+it's+psychologically+real%22&dq=%22we+don't+care+if+it's+psychologically+real%22&output=html&pgis=1>) (页面存档备份(<https://web.archive.org/web/20161117224959/http://books.google.com/books?id=PEkqAAAAMAAJ&q=%22we+don't+care+if+it's+psychologically+real%22&dq=%22we+don't+care+if+it's+psychologically+real%22&output=html&pgis=1>), 存于互联网档案馆) . McCarthy recently reiterated his position at the AI@50 conference where he said "Artificial intelligence is not, by definition, simulation of human intelligence" (Maker 2006).
173. Neats vs. scruffies:
 - McCorduck 2004, 第 421–424, 486–489 頁
 - Crevier 1993, 第 168 頁
 - Nilsson 1983, 第 10–11 頁
174. Symbolic vs. sub-symbolic AI:
 - Nilsson (1998, 第 7 頁), who uses the term "sub-symbolic".
175. Haugeland 1985, 第 255 頁.
176. 存档副本. [2012-10-13]. (原始内容存档于2017-11-05) .
177. Wang, Pei. Artificial general intelligence, 2008: proceedings of the First AGI Conference. IOS Press. 2008: 63 [2011-10-31]. ISBN 978-1-58603-833-5. (原始内容存档于2020-08-21) .
178. Russell & Norvig 2003, chpt. 1
179. AI's immediate precursors:
 - McCorduck 2004, 第 51–107 頁
 - Crevier 1993, 第 27–32 頁
 - Russell & Norvig 2003, 第 15, 940 頁
 - Moravec 1988, 第 3 頁See also Template:See section. Among the researchers who laid the foundations of AI were Alan Turing, John Von Neumann, Norbert Wiener, Claude Shannon, Warren McCullough, Walter Pitts and Donald Hebb.
180. Russell & Norvig 2003, chpt. 1
181. Haugeland 1985, 第 112–117 頁
182. Russell & Norvig 2003, chpt. 1
183. The most dramatic case of sub-symbolic AI being pushed into the background was the devastating critique of perceptrons by Marvin Minsky and Seymour Papert in 1969. See History of AI, AI winter, or Frank Rosenblatt.
184. Russell & Norvig 2003, chpt. 1
185. Cognitive simulation, Newell and Simon, AI at CMU (then called Carnegie Tech):
 - McCorduck 2004, 第 139–179, 245–250, 322–323 (EPAM)頁
 - Crevier 1993, 第 145–149 頁
186. Soar (history):
 - McCorduck 2004, 第 450–451 頁
 - Crevier 1993, 第 258–263 頁
187. McCarthy and AI research at SAIL and SRI International:
 - McCorduck 2004, 第 251–259 頁
 - Crevier 1993
188. AI research at Edinburgh and in France, birth of Prolog:
 - Crevier 1993, 第 193–196 頁
 - Howe 1994
189. AI at MIT under Marvin Minsky in the 1960s:
 - McCorduck 2004, 第 259–305 頁
 - Crevier 1993, 第 83–102, 163–176 頁
 - Russell & Norvig 2003, 第 19 頁
190. Cyc:
 - McCorduck 2004, 第 489 頁, who calls it "a determinedly scruffy enterprise"
 - Crevier 1993, 第 239–243 頁
 - Russell & Norvig 2003, 第 363–365 頁

- Lenat & Guha 1989
191. Knowledge revolution:
- McCorduck 2004, 第 266–276, 298–300, 314, 421 頁
 - Russell & Norvig 2003, 第 22–23 頁
192. Expert systems:
- ACM 1998, I.2.1,
 - Russell & Norvig 2003, 第 22–24 頁
 - Luger & Stubblefield 2004, 第 227–331 頁,
 - Nilsson 1998, chpt. 17.4
 - McCorduck 2004, 第 327–335, 434–435 頁
 - Crevier 1993, 第 145–62, 197–203 頁
193. Embodied approaches to AI:
- McCorduck 2004, 第 454–462 頁
 - Brooks 1990
 - Moravec 1988
194. Revival of connectionism:
- Crevier 1993, 第 214–215 頁
 - Russell & Norvig 2003, 第 25 頁
195. Computational intelligence
- IEEE Computational Intelligence Society (<http://www.ieee-cis.org/>) (页面存档备份 (<https://web.archive.org/web/20080509191840/http://www.ieee-cis.org/>), 存于 互联网档案馆)
196. 形式方法是当前首选的 ("简约派的胜利") :
- Russell & Norvig 2003, 第 25–26 頁
 - McCorduck 2004, 第 486–487 頁
197. Langley, Pat. The changing science of machine learning. Machine Learning. 2011-03, **82** (3): 275-279. ISSN 0885-6125. doi:10.1007/s10994-011-5242-y (英语) .
198. Agent architectures, hybrid intelligent systems:
- Russell & Norvig (2003, 第 27, 932, 970–972 頁)
 - Nilsson (1998, chpt. 25)
199. 林, 東清. 資訊管理: e 化企業的核心競爭力. 台北: 元照. 2019: 93. ISBN 978-957-511-112-0.
200. Russell & Norvig 2003, chpt. 24
201. Russell & Norvig 2003, chpt. 22
202. Russell & Norvig 2003, chpt. 18
203. Davies, E. R. Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities. Academic Press. 2012. ISBN 978-0-12-386908-1.
204. Maltoni, Davide; Maio, Dario; Jain, Anil K.; Prabhakar, Salil. Handbook of Fingerprint Recognition 2nd. Springer. 2009. ISBN 978-1-84882-253-5.
205. Zhao, Wenyi; Chellappa, Rama; Phillips, P. Jonathon; Rosenfeld, Azriel. Face recognition: A literature survey. ACM Computing Surveys. 2003, **35** (4): 399–458. doi:10.1145/954339.954342.
206. A novel approach of retina-based biometric authentication using multifractal analysis and wavelet fusion. Multimedia Tools and Applications. 2025. doi:10.1007/s11042-025-20976-y.
207. Daugman, John. How iris recognition works. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. 2004, **14** (1): 21–30. doi:10.1109/TCSVT.2003.818350.
208. Zhang, David; Kong, Adams Wai-Kin; You, Jane; Wong, Michael. Online palmprint identification. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2003, **25** (9): 1041–1050. doi:10.1109/TPAMI.2003.1227981.
209. Liao, Shu-Hsien. Expert system methodologies and applications—a decade review from 1995 to 2004. Expert Systems with Applications. 2005, **28** (1): 93–103. doi:10.1016/j.eswa.2004.08.003.
210. Ghallab, Malik; Nau, Dana; Traverso, Paolo. Automated Planning: Theory and Practice. Morgan Kaufmann. 2004. ISBN 978-1-55860-856-6.
211. Hassanalain, M.; Abdelkefi, A. Classifications, applications, and design challenges of drones: A review. Progress in Aerospace Sciences. 2017, **91**: 99–131. doi:10.1016/j.paerosci.2017.04.003.
212. Artificial intelligence in local government services: Public perceptions from Australia and Hong Kong. Government Information Quarterly. 2023, **40** (3): 101833. doi:10.1016/j.giq.2023.101833 (英语) .
213. Revisiting 'who gets in': borders and migration management in the era of automation and AI in Canada. AI & Society. 2025. doi:10.1007/s00146-025-02602-5.
214. Systematizing heterogeneous expert knowledge, scenarios and goals via a goal-reasoning artificial intelligence agent for democratic urban land use planning. Cities. 2019 [2026-08-15]. (原始内容存档于 2024-04-21) .
215. Digital Surveillance for Monitoring Environmental Health Threats: A Case Study Capturing Public Opinion from Twitter about the 2019 Chennai Water Crisis. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020, **17** (14). doi:10.3390/ijerph17145077.
216. DeMichele, Matthew; Silver, Ian A.; Parkin, William. Learning to predict violence: Deep learning approaches to violent crime prediction during pretrial release. Criminology & Public Policy. 2026, **25** (3). ISSN 1745-9133. doi:10.1111/1745-9133.70022 (英语) .
217. Control theory in the era of intelligent systems: Applications, trends, and future directions. Annual Reviews in Control. 2026.
218. Humanoid Robots and Humanoid AI: Review, Perspectives and Directions. ACM Computing Surveys.

2025. doi:10.1145/3770574.
219. Autonomous mobile robots in intelligent warehousing: Workflow-centric integration for Industry 5.0 logistics. Advanced Engineering Informatics. 2026.
220. Koza, John R. Survey of genetic algorithms and genetic programming. Proceedings of the WESCON '95 Conference. 1995 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-05-15) .
221. Artificial Intelligence Applied in Legal Information: A Systematic Mapping Study. Journal of Computer Science & Technology. 2022 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-05-16) .
222. Campbell, Murray; Hoane, A. Joseph; Hsu, Feng-hsiung. Deep Blue. Artificial Intelligence. 2002, **134** (1-2): 57-83. doi:10.1016/S0004-3702(01)00129-1.
223. Global physician perspectives on artificial intelligence in healthcare across 50 countries and territories. npj Digital Medicine. 2026. doi:10.1038/s41746-026-02726-y.
224. 人工智慧有多恐怖? 聽聽「天才」Demis Hassabis 怎麼說!. INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察. [2016-04-15]. (原始内容存档于2018-09-03) (中文(臺灣)) .
225. 美國無人的士事故不斷. 大公报. 2026-02-22 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-08-15) (中文(繁體)) .
226. Elon Musk says artificial intelligence is like "summoning the demon". CBS News. 2014-10-27 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-08-15) (英语) .
227. Microsoft's Bill Gates insists AI is a threat. BBC News. 2015-01-29 [2026-08-15]. (原始内容存档于2015-01-29) (英语) .
228. 彭慧明. AlphaGo 贏棋王 靠兩大密技. 經濟日報. 2016-03-19 [2016-04-15]. (原始内容存档于2016-04-26) (中文(臺灣)) .
229. Docherty, Bonnie. Losing Humanity: The Case Against Killer Robots. Human Rights Watch. 2012 [2026-08-15]. (原始内容存档于2016-02-04) .
230. Sid Weng. 專家憂人工智慧武器成「殺人機器」 多國研商限制規範. 關鍵評論網. 2014-11-13 [2016-04-15]. (原始内容存档于2016-04-27) (中文(臺灣)) .
231. 蕭喬云. 別再讓機器人殺人! 反對團體呼籲勿用人工智慧參與戰爭. 風傳媒. 2015-10-22 [2016-04-15]. (原始内容存档于2021-02-13) (中文(臺灣)) .
232. Transcript of Amy Webb Interview on Peter McCormack Show: Work Is About to Break. SingjuPost. [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-07-12) (英语) .
233. 日近半職業 將被人工智慧取代. 中國時報. 2015-12-03 [2016-04-15]. (原始内容存档于2021-02-13) (中文(臺灣)) .
234. 人工智慧: 提前到來的職業殺手. Evans Data. [2016-04-15]. (原始内容存档于2019-05-11) (中文(臺灣)) .
235. 中時-馬雲談AI的風險. [2017-06-23]. (原始内容存档于2017-06-22) .
236. 数据科学: 二十一世纪最 Sexy 的职业. 哈佛商業評論. [2017-09-22]. (原始内容存档于2017-06-14) .
237. The Data Incubator. [2026-08-15]. (原始内容存档于2024-01-24) (英语) .
238. Meta scientist Yann LeCun says AI won't destroy jobs forever. BBC News. 2023-05-26 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-08-15) (英语) .
239. Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind. BBC News. 2014-12-02 [2026-08-15]. (原始内容存档于2015-10-30) (英语) .
240. 面对AI抗命, 该不该“如临大敌”. 北京日报客户端. 2025-05-27 [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-08-15) (中文) .
241. Intelligent Computing: The Latest Advances, Challenges, and Future. Intelligent Computing. 2023 [2026-08-15] (英语) .
242. Searle 1980
243. 林東清. 資訊管理 e 化企業的核心競爭能力 七版. 台北市: 智勝. 2019-06: 187. ISBN 978-957-511-112-0.
244. 陈根. 人工智能“脱衣”再现, 技术与道德的撕裂对立. 澎湃. 2020-11-02 [2022-05-07]. (原始内容存档于2025-08-25) (中文) .
245. Reports. Sensity. [2022-05-07]. (原始内容存档于2022-05-19) (美国英语) .
246. 「モザイク破壊」AIでアダルト動画を加工 著作権法など違反疑いの男逮捕 | 社会 | 地域のニュース | 京都新聞. 京都新聞. [2022-05-07]. (原始内容存档于2022-05-25) (日语) .
247. IPPA | 宮城県警察本部サイバー犯罪対策課による『フェイク動画』DVD販売摘発に関するお知らせ. www.ippa.jp. [2022-05-07]. (原始内容存档于2025-01-25) .
248. 减轻风险的人工智能监管: Berryhill et al. (2019)、Barfield & Pagallo (2018)、Iphofen & Kritikos (2019)、Wirtz, Weyerer & Geyer (2018)、Buiten (2019)
249. Law Library of Congress (U.S.). Global Legal Research Directorate (2019).
250. Stanford University (2023).
251. Kissinger (2021).
252. Altman, Brockman & Sutskever (2023).
253. n.a. UN Announces Advisory Body on Artificial Intelligence. Voice of America. 2023-10-25 [2024-10-05]. (原始内容存档于2024-09-18) .
254. AI Act enters into force. European Commission. [2025-08-11]. (原始内容存档于2026-08-14) (英语) .
255. Council of Europe opens first ever global treaty on AI for signature. Council of Europe. 2024-09-05 [2024-09-17]. (原始内容存档于2024-09-17) .
256. Edwards (2023).
257. Kasperowicz (2023).
258. Fox News (2023).

259. Milmo, Dan. Hope or Horror? The great AI debate dividing its pioneers. The Guardian Weekly. 2023-11-03: 10–12.

260. The Bletchley Declaration by Countries Attending the AI Safety Summit, 1–2 November 2023. GOV.UK. 2023-11-01 [2023-11-02]. (原始内容存档于2023-11-01) .

261. Countries agree to safe and responsible development of frontier AI in landmark Bletchley Declaration. GOV.UK (新闻稿). [2023-11-01]. (原始内容存档于2023-11-01) .

262. Second global AI summit secures safety commitments from companies. Reuters. 2024-05-21 [2024-05-23]. (原始内容存档于2026-08-19) .

263. Frontier AI Safety Commitments, AI Seoul Summit 2024. gov.uk. 2024-05-21 [2024-05-23]. (原始内容存档于2024-05-23) .

264. UN launches independent scientific panel on artificial intelligence. UN News. 2026-03-03 [2026-03-07]. (原始内容存档于2026-08-01) .

265. Russell & Norvig 2003, chpt. 1

266. Reclaiming AI as a Theoretical Tool for Cognitive Science. Computational Brain & Behavior. 2024. doi:10.1007/s42113-024-00217-5.

267. Russell & Norvig 2003, chpt. 1

268. Carleo, Giuseppe; et al. Machine learning and the physical sciences. Reviews of Modern Physics. 2019, **91** (4). doi:10.1103/RevModPhys.91.045002.

269. Russell & Norvig 2003, chpt. 1

270. Russell & Norvig 2003, chpt. 1

271. Sociological Perspectives on AI, Intelligence and Communication. Systems Research and Behavioral Science. 2025. doi:10.1002/sres.3123.

272. Russell & Norvig 2003, chpt. 22

273. Russell & Norvig 2003, chpt. 3

274. Russell & Norvig 2003, chpt. 7

275. Russell & Norvig 2003, chpt. 11

276. Russell & Norvig 2003, chpt. 18

277. Russell & Norvig 2003, chpt. 21

278. Russell & Norvig 2003, chpt. 24

279. Deep Learning Architectures for Pattern Recognition: A Comparative Review of Challenges, Applications, and the Path Toward XAI. Electronics. 2026, **15** (11). doi:10.3390/electronics15112402. 已忽略未知参数|article-number= (帮助)

280. Mitra, Sushmita; Pal, Sankar K.; Mitra, Pabitra. Data mining in soft computing framework: A survey. IEEE Transactions on Neural Networks. 2002, **13** (1): 3–14. doi:10.1109/72.977258.

281. Langton, Christopher G. (编). Artificial Life. Addison-Wesley. 1989. ISBN 978-0-201-09346-9.

282. Russell & Norvig 2003, chpt. 1

283. Complex & Intelligent Systems. Complex & Intelligent Systems (Springer). [2026-08-15]. (原始内容存档于2026-08-07) .

284. Holland, John H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. University of Michigan Press. 1975. ISBN 978-0-472-08460-9.

285. Fayyad, Usama; Piatetsky-Shapiro, Gregory; Smyth, Padhraic. From data mining to knowledge discovery in databases. AI Magazine. 1996, **17** (3): 37–54. doi:10.1609/aimag.v17i3.1230.

286. Russell & Norvig 2003, chpt. 1

287. Searle 1980

288. Searle 1980

289. Russell & Norvig 2003, chpt. 26

290. Schmidt, Michael; Lipson, Hod. Distilling Free-Form Natural Laws from Experimental Data. Science. 2009-04-03, **324** (5923): 81–85. doi:10.1126/science.1165893.

291. Russell & Norvig 2003, chpt. 26

292. Searle 1980

293. Searle 1980

294. Dennett 1991

295. Blackburn, Simon. Think: A Compelling Introduction to Philosophy. Oxford University Press. 1999. ISBN 978-0-19-210024-5.

296. Russell & Norvig 2003, chpt. 26

来源

中文書

- 李開復、王詠剛；《人工智慧來了》
- 李開復；《AI・未来》

教材

- Luger, George; Stubblefield, William. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving 5th. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. 2004 [2012-10-12]. ISBN 0-8053-4780-1. (原始内容存档于2021-01-15) .

- Kaplan, Andreas; Haenlein, Michael. Rulers of the world, unite! The challenges and opportunities of artificial intelligence. Business Horizons. 2020 [2020-01-03]. (原始内容存档于2020-12-21) .
- Luger, George. 人工智能：复杂问题求解的结构和策略. 由史忠植 等翻译 原书第4版. 北京：机械工业出版社. 2004. ISBN 7-111-12944-X (中文) .
- Neapolitan, Richard; Jiang, Xia. Contemporary Artificial Intelligence. Chapman & Hall/CRC. 2012 [2012-10-12]. ISBN 978-143984-469-4. (原始内容存档于2015-01-08) .

- Nilsson, Nils. Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann Publishers. 1998. ISBN 978-1-55860-467-4.
- Nilsson, Nils. 人工智能. 郑扣根等译. 北京: 机械工业出版社. 2000. ISBN 7-111-07885-3 (中文) .
- Russell, Stuart J.; Norvig, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach 2nd. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. 2003 [2012-10-12]. ISBN 0-13-790395-2. (原始内容存档于2011-02-28) .
- Russell, Stuart J.; Norvig, Peter. 人工智能: 一种现代方法. 由姜哲翻译 原书第2版. 北京: 人民邮电出版社. 2004 [2012-10-12]. ISBN 9787115122285. (原始内容存档于2011-02-28) (中文) .
- Russell, Stuart J.; Norvig, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach 4th. Hoboken: Pearson. 2021. ISBN 978-0-1346-1099-3 (英语) .
- Poole, David; Mackworth, Alan; Goebel, Randy. Computational Intelligence: A Logical Approach. New York: Oxford University Press. 1998 [2012-10-12]. ISBN 0-19-510270-3. (原始内容存档于2009-07-25) .
- Winston, Patrick Henry. Artificial Intelligence. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley. 1984. ISBN 0-201-08259-4.
- Winston, Patrick Henry. 人工智能. 由崔良沂、赵永昌翻译 原书第3版. 北京: 清华大学出版社. 2005. ISBN 9787302103271 (中文) .
- DiFelicianantonio, Chelsea. AI has been in a 'boom.' Will it end in a 'bust'? . San Francisco Chronicle. 2023-04-01 (英语) .
- Edwards, Benj. Poll: 61% of Americans say AI threatens humanity's future. Ars Technica. 2023 (英语) .
- Kasperowicz, Peter. Regulate AI? GOP much more skeptical than Dems that government can do it right: poll. Fox News. 2023 (英语) .
- Fox News. Fox News Poll: More see bad than good in AI. 2023 [2026-08-15] (英语) .
- Kissinger, Henry A.; Schmidt, Eric; Huttenlocher, Daniel. The Challenge of Being Human in the Age of AI. The Wall Street Journal. 2021-11 (英语) .
- Altman, Sam; Brockman, Greg; Sutskever, Ilya. Governance of Superintelligence. OpenAI. 2023-05-22 [2026-08-15] (英语) .
- Stanford University HAI. Artificial Intelligence Index Report 2023. 斯坦福大学以人为本人工智能研究院. 2023-04 [2026-08-15] (英语) .
- UNESCO. UNESCO Science Report: The Race Against Time for Smarter Development. Paris: UNESCO Publishing. 2021-06 (英语) .
- The Law Library of Congress, Global Legal Research Directorate. Regulation of Artificial Intelligence in Selected Jurisdictions. Library of Congress. 2019-01 (英语) .

人工智能历史

- Crevier, Daniel. AI: The Tumultuous Search for Artificial Intelligence. New York, NY: BasicBooks. 1993. ISBN 978-0-465-02997-6.
- McCorduck, Pamela. Machines Who Think 2nd. Natick, MA: A. K. Peters, Ltd. 2004 [2012-10-12]. ISBN 1-56881-205-1. (原始内容存档于2020-03-01) .
- Nils, Nilsson. The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements. New York: Cambridge University Press. 2010.
- Newquist, H. P. The Brain Makers: Genius, Euphoria and the Wealth of Knowledge. Sams Publishing. 1994 (英语) .

报道与报告

- Clark, Jack. Why 2015 Was a Breakthrough Year in Artificial Intelligence. Bloomberg News. 2015-12-08 (英语) .
- Goldman, Sharon. 10 years later, deep learning 'revolution' rages on, say AI pioneers. CNET. 2022-09-14 (英语) .
- Notes from the AI frontier: Applications and value of deep learning. McKinsey Global Institute. 2018-04 [2026-08-15] (英语) .
- Wong, Matteo. Deep Learning's Diminishing Returns. The Atlantic. 2023 (英语) .

政策与机器人学文献

- Berryhill, Jamie; Kok Heang, Kevin; Clogher, Rob; McBride, Keegan. Hello, World: Artificial Intelligence and its Use in the Public Sector. OECD Working Papers on Public Governance (Paris: OECD Publishing). 2019-04, (36) (英语) .
- Barfield, Woodrow; Pagallo, Ugo (编). Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 2018 (英语) .
- Iphofen, Ronal; Kritikos, Mihalis. Regulating artificial intelligence and robotics: ethics by design in a digital society. Contemporary Social Science. 2019 (英语) .
- Wirtz, Bertram W.; Weyerer, Jan C.; Geyer, Charlotte. Artificial Intelligence and the Public Sector—Applications and Challenges. International Journal of Public Administration. 2018 (英语) .
- Buiten, Miriam C. Towards Intelligent Regulation of Artificial Intelligence. European Journal of Risk Regulation. 2019, **10** (1): 41–59 (英语) .
- Weng, Juyang; McClelland, James; Pentland, Alex; Sporns, Olaf; et al. Autonomous mental development by robots and animals. Science. 2001, **291** (5504): 599–600. doi:10.1126/science.291.5504.599 (英语) .
- Lungarella, Max; Metta, Giorgio; Pfeifer, Rolf; Sandini, Giulio. Developmental robotics: a survey. Connection Science. 2003, **15** (4): 151–190 (英语) .

- Asada, Minoru; Hosoda, Koh; Kuniyoshi, Yasuo; Ishiguro, Hiroshi; et al. Cognitive developmental robotics: a survey. *IEEE Transactions on Autonomous Mental Development*. 2009, **1** (1): 12–34 (英语) .
- Oudeyer, Pierre-Yves; Baranes, Adrien; Kaplan, Frédéric. Intrinsically motivated exploration for developmental and active sensorimotor learning. *From Motor Learning to Interaction Learning in Robots*. Berlin: Springer. 2010 (英语) .

其他

- ACM Computing Classification System: Artificial intelligence. *ACM*. 1998 [2007-08-30]. (原始内容存档于 2007-10-12) .
- Aleksander, Igor. Artificial Neuroconsciousness: An Update. *IWANN*. 1995 [2012-10-12]. (原始内容存档于 1997-03-02) . BibTex (<http://dblp.uni-trier.de/rec/bibtex/conf/iwann/Aleksander95>) (页面存档备份 (<https://web.archive.org/web/19970302014628/http://dblp.uni-trier.de/rec/bibtex/conf/iwann/Aleksander95>), 存于互联网档案馆) Internet Archive (<https://web.archive.org/web/19970302014628/http://www.ee.ic.ac.uk/research/neural/publications/iwann.html>)
- Brooks, Rodney. Elephants Don't Play Chess (PDF). *Robotics and Autonomous Systems*. 1990, **6**: 3–15 [2007-08-30]. ISSN 0921-8890. doi:10.1016/S0921-8890(05)80025-9. (原始内容存档 (PDF)于 2007-08-09) ..
- Buchanan, Bruce G. A (Very) Brief History of Artificial Intelligence (PDF). *AI Magazine*. 2005: 53–60 [2007-08-30]. (原始内容 (PDF)存档于 2007-09-26) .
- Dennett, Daniel. Consciousness Explained. The Penguin Press. 1991. ISBN 0-7139-9037-6.
- Dreyfus, Hubert. What Computers Can't Do. New York: MIT Press. 1972. ISBN 0-06-011082-1.
- Dreyfus, Hubert. What Computers Still Can't Do. New York: MIT Press. 1979. ISBN 0-262-04134-0.
- Dreyfus, Hubert; Dreyfus, Stuart. Mind over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer. Oxford, UK: Blackwell. 1986. ISBN 0-02-908060-6.
- Dreyfus, Hubert. What Computers Still Can't Do. New York: MIT Press. 1992. ISBN 0-262-54067-3.
- Edelman, Gerald. Gerald Edelman – Neural Darwinism and Brain-based Devices. *Talking Robots*. 2007-11-23 [2012-10-12]. (原始内容存档于 2009-10-08) .
- Fearn, Nicholas. The Latest Answers to the Oldest Questions: A Philosophical Adventure with the World's Greatest Thinkers. New York: Grove Press. 2007. ISBN 0-8021-1839-9.
- Forster, Dion. Self validating consciousness in strong artificial intelligence: An African theological contribution (PDF). Pretoria: University of South Africa. 2006 [2012-10-12]. (原始内容存档 (PDF)于 2021-01-15) .
- Gladwell, Malcolm. Blink. New York: Little, Brown and Co. 2005. ISBN 0-316-17232-4.
- Haugeland, John. Artificial Intelligence: The Very Idea. Cambridge, Mass.: MIT Press. 1985. ISBN 0-262-08153-9.
- Hawkins, Jeff; Blakeslee, Sandra. On Intelligence. New York, NY: Owl Books. 2005. ISBN 0-8050-7853-3.
- Hofstadter, Douglas. Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid. New York, NY: Vintage Books. 1979. ISBN 0-394-74502-7.
- Howe, J. Artificial Intelligence at Edinburgh University: a Perspective. November 1994 [2007-08-30]. (原始内容存档于 2019-08-25) ..
- Kahneman, Daniel; Slovic, D.; Tversky, Amos. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. New York: Cambridge University Press. 1982. ISBN 0-521-28414-7.
- Kolata, G. How can computers get common sense?. *Science*. 1982, **217** (4566): 1237–1238. PMID 17837639. doi:10.1126/science.217.4566.1237.
- Kurzweil, Ray. The Age of Spiritual Machines. Penguin Books. 1999. ISBN 0-670-88217-8.
- Kurzweil, Ray. The Singularity is Near. Penguin Books. 2005. ISBN 0-670-03384-7.
- Lakoff, George. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind. University of Chicago Press. 1987. ISBN 0-226-46804-6.
- Lakoff, George; Núñez, Rafael E. Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being. Basic Books. 2000. ISBN 0-465-03771-2..
- Lenat, Douglas; Guha, R. V. Building Large Knowledge-Based Systems. Addison-Wesley. 1989. ISBN 0-201-51752-3.
- Lighthill, Professor Sir James. Artificial Intelligence: a paper symposium. Science Research Council. 1973. | contribution=被忽略 (帮助)
- Lucas, John. Minds, Machines and Gödel. Anderson, A.R. (编). Minds and Machines. 1961 [2007-08-30]. (原始内容存档于 2007-08-19) .
- Maker, Meg Houston. AI@50: AI Past, Present, Future. Dartmouth College. 2006 [2008-10-16]. (原始内容存档于 2008-10-08) .
- McCarthy, John; Minsky, Marvin; Rochester, Nathan; Shannon, Claude. A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. 1955 [2007-08-30]. (原始内容存档于 2007-08-26) ..
- McCarthy, John; Hayes, P. J. Some philosophical problems from the standpoint of artificial intelligence. *Machine Intelligence*. 1969, **4**: 463–502 [2007-08-30]. (原始内容存档于 2007-08-10) .
- McCarthy, John. What Is Artificial Intelligence?. 2007-11-12 [2012-10-12]. (原始内容存档于 2015-11-18) .

- Minsky, Marvin. Computation: Finite and Infinite Machines. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 1967. ISBN 0-13-165449-7.
- Minsky, Marvin. The Emotion Machine. New York, NY: Simon & Schuster. 2006. ISBN 0-7432-7663-9.
- Moravec, Hans. The Role of Raw Power in Intelligence. 1976 [2007-08-30]. (原始内容存档于2016-03-03) .
- Moravec, Hans. Mind Children. Harvard University Press. 1988. ISBN 0-674-57616-0.
- NRC, (United States National Research Council). Developments in Artificial Intelligence. Funding a Revolution: Government Support for Computing Research. National Academy Press. 1999.
- Needham, Joseph. Science and Civilization in China: Volume 2. Caves Books Ltd. 1986.
- Newell, Allen; Simon, H. A. GPS: A Program that Simulates Human Thought. Feigenbaum, E.A.; Feldman, J. (编). Computers and Thought. New York: McGraw-Hill. 1963.
- Newell, Allen; Simon, H. A. Communications of the ACM **19** (3). 1976 [2012-10-12]. (原始内容存档于2008-10-07) . | contribution=被忽略 (帮助).
- Nilsson, Nils, Artificial Intelligence Prepares for 2001 (PDF), AI Magazine, 1983, **1** (1) [2012-10-12], (原始内容存档 (PDF)于2009-11-06) , Presidential Address to the Association for the Advancement of Artificial Intelligence.
- Penrose, Roger. The Emperor's New Mind: Concerning Computer, Minds and The Laws of Physics. Oxford University Press. 1989. ISBN 0-19-851973-7.
- Searle, John. Minds, Brains and Programs. Behavioral and Brain Sciences. 1980, **3** (3): 417–457 [2012-10-12]. doi:10.1017/S0140525X00005756. (原始内容存档于2010-01-18) .
- Searle, John. Mind, language and society. New York, NY: Basic Books. 1999. ISBN 0-465-04521-9. OCLC 811501434.
- Serenko, Alexander; Detlor, Brian. Intelligent agents as innovations (PDF). AI and Society. 2004, **18** (4): 364–381 [2012-10-12]. doi:10.1007/s00146-004-0310-5. (原始内容 (PDF)存档于2012-03-01) .
- Serenko, Alexander; Ruhi, Umar; Cocosila, Mihail. Unplanned effects of intelligent agents on Internet use: Social Informatics approach (PDF). AI and Society. 2007, **21** (1–2): 141–166 [2012-10-12]. doi:10.1007/s00146-006-0051-8. (原始内容 (PDF)存档于2012-06-20) .
- Andreas Kaplan; Michael Haenlein (2018) Siri, Siri in my Hand, who's the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations and Implications of Artificial Intelligence, Business Horizons, 62(1) (<https://web.archive.org/web/20181121191205/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681318301393>)
- Shapiro, Stuart C. Artificial Intelligence. Shapiro, Stuart C. (编). Encyclopedia of Artificial Intelligence (PDF) 2nd. New York: John Wiley. 1992: 54–57 [2012-10-12]. ISBN 0-471-50306-1. (原始内容存档 (PDF)于2019-05-13) .
- Simon, H. A. The Shape of Automation for Men and Management. New York: Harper & Row. 1965.
- Skillings, Jonathan. Getting Machines to Think Like Us. cnet. 2006-07-03 [2011-02-03]. (原始内容存档于2011-11-16) .
- Tecuci, Gheorghe. Artificial Intelligence. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics (Wiley). March–April 2012, **4** (2): 168–180. doi:10.1002/wics.200.
- Turing, Alan. Computing Machinery and Intelligence. Mind. October 1950, **LIX** (236): 433–460 [2008-08-18]. ISSN 0026-4423. doi:10.1093/mind/LIX.236.433. (原始内容存档于2008-07-02) .
- van der Walt, Christiaan; Bernard, Etienne. Data characteristics that determine classifier performance (PDF). 2006 [2009-08-05]. (原始内容 (PDF)存档于2009-03-25) .
- Vinge, Vernor. The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era. 1993 [2012-10-12]. (原始内容存档于2007-01-01) .
- Wason, P. C.; Shapiro, D. Reasoning. Foss, B. M. (编). New horizons in psychology. Harmondsworth: Penguin. 1966.
- Weizenbaum, Joseph. Computer Power and Human Reason. San Francisco: W.H. Freeman & Company. 1976. ISBN 0-7167-0464-1.

扩展阅读

-
-
- TechCast Article Series, John Sagi, Framing Consciousness (https://web.archive.org/web/20120724125829/http://www.techcast.org/Upload/PDFs/634146249446122137_Consciousness-Sagifinalversion.pdf)
 - Boden, Margaret, Mind As Machine, Oxford University Press, 2006
 - Johnston, John (2008) "The Allure of Machinic Life: Cybernetics, Artificial Life, and the New AI", MIT Press
 - Myers, Courtney Boyd ed. (2009). The AI Report (https://www.forbes.com/2009/06/22/singularity-robots-computers-opinions-contributors-artificial-intelligence-09_land.html) (页面存档备份 (https://web.archive.org/web/20210213210133/http://www.forbes.com/2009/06/22/singularity-robots-computers-opinions-contributors-artificial-intelligence-09_land.html), 存于互联网档案馆) . Forbes June 2009

- Serenko, Alexander. The development of an AI journal ranking based on the revealed preference approach (PDF). *Journal of Informetrics*. 2010, **4** (4): 447–459 [2012-10-12]. doi:10.1016/j.joi.2010.04.001. 〈原始内容 (PDF)存档于2012-07-24〉 .
- Sun, R. & Bookman, L. (eds.), *Computational Architectures: Integrating Neural and Symbolic Processes*. Kluwer Academic Publishers, Needham, MA. 1994.

外部連結

- What Is AI? (<https://web.archive.org/web/20151118212402/http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html>): An introduction to artificial intelligence by AI founder John McCarthy.
- AITopics (<https://web.archive.org/web/20120630042400/http://aaai.org/AITopics/>): A large directory of links and other resources maintained by the Association for the Advancement of Artificial Intelligence, the leading organization of academic AI researchers.
- Artificial Intelligence Discussion group (https://www.researchgate.net/group/Artificial_Intelligence) 〈页面存档备份 (https://web.archive.org/web/20130929212455/https://www.researchgate.net/group/Artificial_Intelligence), 存于互联网档案馆)
- Loebner Prize website (<http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html>) 〈页面存档备份 (https://web.archive.org/web/20101230195120/http://www.loebner.net/Prizef/loebner-prize.html), 存于互联网档案馆)
- Game AI (<https://web.archive.org/web/20110810012239/http://aigamedev.com/>): 計算機遊戲開發者的AI資源
- Kurzweil CyberArt Technologies (<http://www.kurzweilcyberart.com/>) 〈页面存档备份 (https://web.archive.org/web/20170723030623/http://www.kurzweilcyberart.com/), 存于互联网档案馆): 關於人工智能藝術的網站，裡面有人工智能繪畫程序AARON
- 中華民國人工智慧學會 (<http://www.taai.org.tw/>) 〈页面存档备份 (https://web.archive.org/web/20210213210111/http://www.taai.org.tw/), 存于互联网档案馆): 以促進中華民國人工智慧及相關領域之研究、發展、應用與交流為宗旨的民間組織。

检索自 “<https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=人工智能&oldid=94132909>”